

國立嘉義大學資訊管理學系

系統專題報告

生成式 AI 輔助滑板一站式服務

指導老師：戴基峯 老師

學 生：1104543 劉鎮華

1104554 楊竣翔

1105077 黃冠霖

1104537 徐建業

1104528 羅仁宏

中 華 民 國 113 年 5 月 31 日

摘要

近年由於環保意識興起，相較於購入新品，民眾上網搜尋選購二手物的頻率連年提升。滑板文化在台灣雖然逐漸流行，但發展卻相當分散；此外，滑板單價高並需要經常添購消耗品，讓預算有限的人產生困擾。因此，本專案開發一款結合論壇與智慧問答功能的二手滑板交易 APP，以解決玩家添購滑板裝備與尋找同好交流不易的痛點。本平台扮演多邊市場的角色：一方面讓賣家上架滑板相關的二手商品，另一方面讓買家透過本平台和買家直接進行交易。除了資訊整合與仲介的功能之外，本系統還運用生成式人工智慧的聊天機器人提供用戶有關滑板知識的智慧型問答服務，以增加本系統對滑板玩家的黏著性。在核心開發技術方面，本系統將網路爬蟲從 Internet 搜尋並擷取的滑板運動知識與產品資訊以及本系統賣場資訊，作為 Google Gemini 大語言模型的參考資料來源，以產生對更貼切的問答回覆，增進本平台用戶的問答體驗。

關鍵詞：二手賣場、聊天助理、滑板、跨平台應用程式

目錄

摘要.....	1
圖目錄.....	4
表目錄.....	5
壹、研究動機.....	6
貳、系統目的.....	7
參、可行性評估	8
一、產品可行性	8
(一) 產品構思.....	8
(二) 目標市場.....	9
(三) 競爭者分析.....	11
1. 各軟體分析	11
(四) SWOT 分析.....	14
(五) TOWS 分析	17
(六) 商業模式.....	19
(七) 財務評估.....	24
(八) 發展產品計畫.....	33
二、技術可行性	34
(一) 問題分析.....	34
(二) 技術整合度.....	37
肆、系統分析與設計	38
一、需求分析.....	38
(一) 使用需求分析.....	38
(二) 資料需求分析.....	39
(三) 流程需求分析.....	41
二、系統功能與流程圖	45
(一) 系統功能架構.....	45
(二) 系統功能介紹.....	45
(三) 流程圖	47
三、使用者介面設計	52
伍、系統特色.....	59
陸、系統發展環境	60
一、軟體.....	60
二、硬體.....	60
(一) 軟體開發電腦設備.....	60

(二) 其他平台設備	60
三、 系統發展環境圖	61
四、 網路架構圖	62
柒、 系統測試.....	63
捌、 結論.....	67
玖、 參考文獻.....	68
附錄一：使用手冊	70
附錄二：調查問卷	80

圖目錄

圖 1：產品定位圖.....	13
圖 2：商業模式九宮格.....	19
圖 3：海防道 Skate Shop	26
圖 4：9CE SKATE SHOP.....	27
圖 5：Text to Vector	36
圖 6：RAG Sequence Diagram.....	36
圖 7：UML 使用案例圖.....	38
圖 8：實體關聯圖.....	39
圖 9：關聯網目	40
圖 10：Context Diagram.....	41
圖 11：DFD Level 1.....	42
圖 12：DFD Level 2-1	43
圖 13：DFD Level 2-2	43
圖 14：DFD Level 2-5	44
圖 15：功能架構圖.....	45
圖 16：賣場流程圖.....	47
圖 17：論壇流程圖.....	48
圖 18：聊天助理流程.....	49
圖 19：登入註冊流程.....	50
圖 20：聊天助理後台流程.....	51
圖 21：使用者註冊介面圖.....	52
圖 22：使用者登入介面.....	53
圖 23：賣場介面圖.....	54
圖 24：聊天助理主介面圖.....	55
圖 25：聊天助理回答介面圖.....	56
圖 26：論壇介面圖.....	57
圖 27：論壇發布文章介面圖.....	58
圖 28：系統發展環境.....	61
圖 29：網路架構圖.....	62

表目錄

表 1：使用者方訪談結果統整表.....	10
表 2：競爭者比較表.....	12
表 3：SWOT 分析表	14
表 4：成本結構表.....	17
表 5：設備成本表.....	24
表 6：成本結構表.....	25
表 7：Google Adsense 廣告收益	26
表 8：交易平台手續費.....	27
表 9：損益表.....	28
表 10：成本結構表(使用者).....	29
表 11：成本結構表(商家).....	30
表 12：客戶終身價值(使用者).....	31
表 13：客戶終身價值(商家).....	32
表 14：軟體環境.....	60
表 15：個人電腦規格.....	60
表 16：設備型號.....	60

壹、 研究動機

滑板運動是在 2020 年日本東京夏季奧運會上舉辦的一個項目。這是滑板運動首次亮相於夏季奧運會。滑板運動是 2020 年奧運會新增的四個新運動項目之一；它也已被暫定批准為 2024 年夏季奧運會的項目之一。

根據 Skateboard Market Size, Share & Trends Analysis Report (GRAND VIEW RESEARCH, 2023)，全球滑板市場規模在 2022 年被估計為 32.2 億美元，跟原先 2020 年的 10 億美元比起來成長了 3.2 倍，可見自從滑板亮相於奧運後滑板市場有著相當大規模的成長。其中從 Grand view research 的數據得知小朋友(0-9 歲)加上年輕人(12-17 歲)的比例就佔有全部年齡層的將近 80%。

從上面的數據得知會接觸滑板的族群有過一半的部分都是低於 18 歲的，而對於這些族群來說，購買一組全新的滑板，至少要花上 4,000 元台幣以上，在他們這個年紀這是一筆不小的數目，導致很多人在一開始還沒接觸滑板就卻步，讓這些族群也能踏入滑板文化就是我們的目標。

再者，對於那些購入滑板的人，要怎樣可以順利融入滑板圈又是一個問題。滑板圈一直以來都給人難以接觸的感覺，除了滑板本身高難度的技巧，花費大筆的時間練習是無法避免的。讓許多滑板新手卻步。諸如此類的問題，就是我們要打造這個產品的原因，讓大家知道滑板是所有人都可以接觸的運動，更讓大家體驗到滑板的樂趣。

手機應用程式已成為人們生活不可或缺的一部分，但在現有的應用程式市場上，尚缺乏一個專注於滑板的綜合性平台。根據上述願景和問題，我們的目標是開發一個把這項運動融入的手機應用程式，以促進滑板文化的交流與普及。為了解決上述問題，本專案希望能開發一站式的服務，解決所有滑板人的各種問題，並提供一個開放滑板人交流的開放平台，透過我們的產品來推廣滑板文化，也順便帶動滑板的經濟活動。

貳、系統目的

為解決滑板入手門檻較高、新手無法快速融入滑板圈之痛點，本專案主要目標在於推出滑板一站式服務，結合滑板二手交易賣場、論壇功能和生成式 AI 技術，開發一個客製化和具互動性的跨平台 APP。

由於滑板單價通常偏高，滑板零件本身也是消耗品，這讓許多預算有限卻對滑板有興趣的人進退兩難，因此我們想開發一款專屬於滑板的二手交易 APP。我們的 APP 跟其他一般二手交易方式的差別在於，滑板本身涵蓋的產品就有很多，如板身、輪子、滑板小零件和鞋子等等，提供專門的滑板二手賣場可以讓使用者有更豐富的選擇。

此外，不論滑板新手或資深滑板玩家皆可以在本 APP 的論壇系統進行滑板相關的資訊交流。論壇系統功能包括：發布文章、編輯文章、查看文章和回覆文章等等，使用者可以透過以上功能，在論壇進行互動和分享各種情報，進而促進滑板玩家間的交流，解決新手無法融入滑板圈之痛點。

本系統中的聊天助理提供滑板知識的智慧型問答服務，以 Google Gemini 的語意理解為技術基礎，結合外部並追蹤本平台的論壇文章和二手產品資訊，提供使用者更貼切而便利的問答服務。

綜上所述，本專案設計之「生成式 AI 輔助滑板一站式服務」目的在於藉由自然語言處理技術來給買家更多滑板選購建議，或是針對滑板族群提供領域知識之問答。我們希望此技術搭配滑板賣場，可以讓使用者快速找到自己需要的商品，節省尋找商品的時間。賣場可以上架二手商品，讓買家用更低的價格入手滑板商品。此外，論壇系統所提供之社交功能，可以讓買賣雙方以及新手老手之間進行互動和交流，提升用戶的使用體驗。

參、 可行性評估

一、 產品可行性

(一) 產品構思

1. 價值主張

(1) 使用者(買方)

- a. 低價-使用者能在本平台的賣場以較低價位購買二手滑板或周邊
- b. 社交-可和同好分享產品情報和使用技巧，協助買家做出選擇
- c. 學習-本系統可集結論壇文章和二手產品資訊，針對用戶問題提供更貼切的回答

(2) 二手商品賣家

- a. 宣傳-透過置入合作商家廣告到論壇介面增加店家曝光率
- b. 增加業績- 賣家可以低成本將二手商品上架到平台展售，增加銷售業績

(3) 滑板實體店家

- a. 宣傳-透過置入合作商家廣告到論壇介面增加店家曝光率

2. 產品基本功能

二手市場提供滑板使用者便宜購買滑板零件的環境，論壇提供一個供滑板社群交流的平台，而智能問答中的聊天機器人統合滑板產品相關內容及知識。

3. 創新之處

本專案開發的 APP 將論壇、二手賣場功能結合在一起，並新增了聊天機器人來回答使用者的問題。當使用者有與滑板相關的問題或是在使用 APP 時遇到問題，便可在聊天機器人介面中提出疑問，系統則會引用賣場上架產品的數據進行問題分析，並以聊天機器人的方式回覆。

(二) 目標市場

1. 初期目標市場

我們打算初期以「滑板愛好者」當作我們的目標市場，在這個市場裡我們將使用者和商家分為買方及賣方，雙方特質將在下列作詳細的介紹。

(1) 買方應有特質

- a. 住在台灣地區
- b. 對滑板有興趣
- c. 尋找二手優惠

(2) 賣方應有特質

- a. 住在台灣地區
- b. 願意在新的平台賣商品
- c. 熟知滑板產品使用狀況

2. 後續目標市場

順利發展初期目標市場後，本 APP 會開始拓展更大範圍的潛在客戶，主要還是以台灣地區為主。

因前期資源經費不足，無法用廣告的方式宣傳，如今初期市場發展順利，可以開始透過網紅工商，合作商家廣告開始宣傳，或是與知名滑板使用者、藝人來合作、代言宣傳，並希望在以後滑板運動流行起來時，使用者會更大意願使用於此 APP。

3. 目標市場調查

為了實際了解使用者對於本專案的真實看法，我們透過發放使用者問卷。由於本專案初期市場鎖定在滑板愛好者的消費者，本專案採用立意抽樣，以嘉義大學和中正大學的滑板社團為抽樣框架，透過 LINE 社群發放 Google 表單問卷。這兩個社團的成員數 231 人，有效回收樣本為 34 份，有效樣本回收率為 15%。下表為本次調查各項問題的回答結果摘要。

表 1：使用者方訪談結果統整表

訪談題目	訪談統計結果及人數
1. 是否接觸過滑板？	是(34 人)、否(0 人)
2. 您平常購買的管道？	滑板實體店(31 人)、線上平台(蝦皮、9ce、nike...)(15 人)、二手市場(2 人)、line(1 人)
3. 您是否有購入二手商品的經驗？	是(14 人)、否(20 人)
4. 您是否有在線上購入滑板商品的經驗？	是(22 人)、否(12 人)
5. 您購買滑板時，注重滑板的哪樣需求？	價格(30 人)、品牌(18 人)、樣式(21 人)、技術規格(22 人)、外表(24 人)
6. 您是否介意購買二手滑板？	不介意(20 人)、介意(11 人)、非常介意(3 人)
7. 您是否介意購買二手滑板鞋？	不介意(18 人)、介意(8 人)、非常介意(8 人)
8. 請問賣場提供買家和賣家一個交易滑板商品的平台，是否有提高您對本產品的使用意願？	非常願意(10 人)、願意(20 人)、普通(4 人)、不願意(0 人)、非常不願意(0 人)
9. 在了解產品功能後 如果在賣場成交訂單，對賣家抽 5%是否合理？	非常合理(2 人)、合理(15 人)、普通(12 人)、不合理(4 人)、非常不合理(1 人)
10. 請問論壇針對滑板的各種面向(技術、產品、活動、場地等)，提供創作者一個訊息交流的平台，是否有提高您對本產品的使用意願？	非常願意(13 人)、願意(16 人)、普通(5 人)、不願意(0 人)、非常不願意(0 人)
11. 請問滑板論壇的功能，是否有提高您對本產品的使用意願？	非常願意(13 人)、願意(16 人)、普通(5 人)、不願意(0 人)、非常不願意(0 人)
12. 請問您是否介意本系統的智慧機器人參考您在本系統的論壇所發布的文章、回覆，以及您在本系統的賣場所上架之商品資訊，作為其回答問題的依據？	不介意(28 人)、介意(5 人)、非常介意(1 人)
13. 請問智慧機器人提供回答關於滑板相關(產品、技術、活動、場地)問題的服務，是否有提高您對本產品的使用意願？	非常願意(7 人)、願意(18 人)、普通(9 人)、不願意(0 人)、非常不願意(0 人)
14. 假設本系統上市，請問您會不會推薦給親朋好友？	非常願意(10 人)、願意(15 人)、普通(9 人)、不願意(0 人)、非常不願意(0 人)

(三) 競爭者分析

1. 各軟體分析

本團隊提供有類似我們想要做的系統功能的網站和 APP 的摘要，並在實際使用過後分析各軟體所提供的服務。

(1) 蝦皮購物(<https://shopee.tw/>)

蝦皮購物是東南亞和台灣地區領先的電子商務平台。強大的支付和物流支持為客戶提供方便、安全和快速的線上購物體驗。蝦皮購物提供免費平台給賣家上架商品，商品種類非常廣泛，從消費類電子產品到家居生活，美妝，母嬰，時尚與健身器材。

因為商品的涵蓋範圍非常廣且多元，導致滑板商品在這之中的占比極低，想透過蝦皮購物買到適合自己的滑板比較不容易。另外，在沒有其他資訊輔助的情況下，購買商品時能做的選擇會被侷限，不適合新手滑板玩家。

(2) FB 二手滑板買賣社

(<https://www.facebook.com/groups/1526788837611553/>)

滑板類商品買賣交流的社團，加入社團前須告知並填寫相關問題，在社團裡有關滑板之任何相關物品皆可交易，提供資訊內容方便網友進行交易。

在社團中，成員們可以發表滑板相關資訊的貼文、留言進行交流討論，也能發文買賣滑板產品，與社團成員做交易，但在 FB 社團交易可能會遇到一些問題，例如：沒有明確的交易流程規範，遇到買賣糾紛時較難解決。

(3) LINE 社群：台北滑板新手村([line 社群搜尋：台灣滑板新手村](#))

一款提供給愛玩滑板的夥伴，可以簡單快速約人一起玩滑板，在這個 LINE 社群中，社團成員來自台灣各地的滑板場，每個人都可以在群組中聊天，找到滑板好同伴，透過上傳照片、影片的方式與群組的大家一同分享玩滑板遇到的趣事和自己的滑板經歷，還能用 LINE 通話來增進成員彼此的感情。

(4) Dcard (<https://www.dcard.tw/f>)

Dcard 是在年輕族群有極高滲透率與影響力的社群平台，最主要的就是社群功能，使用者可以藉由 Dcard 的網站或是 App 來透過瀏覽、

發文、回應他人文章，論壇也依照內容不同分作不同討論版，用戶能自在地說出想法與交流意見。

Dcard 的討論面相十分廣泛，並不只有滑板領域的討論，這也導致滑板的資訊較為零散，查找相關資料不容易。此外，商品買賣在 Dcard 中占非常少數，出現滑板商品買賣的機會也不高。

表 2：競爭者比較表

	滑板商品占比	滑板資訊貼合度	社交價值
蝦皮購物	低 極低，商品種類非常多元	低 商品十分廣泛，資訊零散	低 僅限買賣家一對一聊 天
FB 社團	中 貼文的商品幾乎都是滑板 類別	中 以買賣滑板相關商品 為主	中 可發文及留言互動， 但幾乎都是買賣貼文
LINE	低 以討論滑板資訊為主，生 活分享為輔	中 討論滑板為主，鮮少 商品交易相關討論	高 透過 line 可以聊天及 通話
Dcard	低 商品買賣占少數，且非討 論滑板的 APP	低 討論面向十分廣泛， 資訊零散	高 可以多人發文及留言 互動
本專題	高 主打商品就是滑板，在所 有商品中占非常高的比例	高 提供其他平台缺乏的 整合性，包含論壇、 二手賣場和智慧問答	高 可以多人發文及留言 互動

2. 產品定位圖

對於相似類型的產品，我們考量產品的使用體驗與相關商品占比，兩者的比例各占 50%。使用體驗以滑板資訊之整合度為基礎，考量的重點為 APP 內滑板資訊的多寡、滑板資訊的完整性、以及該平台對於滑板玩家是否有具體貢獻。而相關商品占比的評比依據為滑板商品在整個 APP 中的商品占比高低，可以反映出平台對於滑板市場的關注程度和支持度。

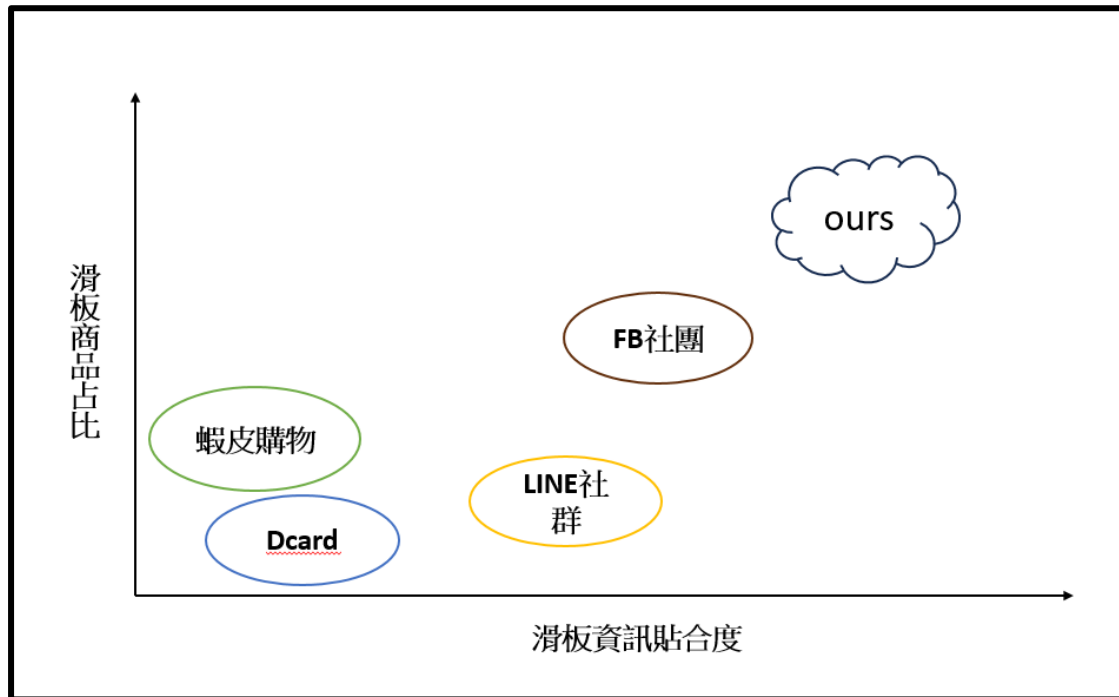


圖 1：產品定位圖

(四) SWOT 分析

表 3：SWOT 分析表

優勢	劣勢
1. iOS/Android 通用 2. 跟滑板實體店相比，二手賣場降低滑板入手門檻 3. 幫助商家或個人賣家增加曝光度	1. 初期用戶數、論壇、產品不足 2. 聊天助理資料不足 3. 假貨導致使用者受騙，產生信用問題
機會	威脅
1. 環保意識抬頭 2. 增長的滑板市場 3. 市面上沒有完善的滑板二手交易賣場和論壇	1. 滑板場地缺少導致滑板無法流行 2. 其他熱門應用程式推出類似功能

1. 優勢 (Strengths)

(1) 跨平台

對於使用者來說，不同的作業系統的使用者缺一不可，少了其中一方都會少了很多商業機會，藉由開發通用於多平台的 app 來最大化我們的使用者數量。

(2) 跟滑板實體店相比，二手賣場降低滑板入手門檻

滑板新手們一開始購入滑板的地方通常是當地滑板實體店，實體店只提供一組全新的滑板，而其價格不斐(4000~8000NTD)，新手們也沒有購入二手滑板商品的管道，本產品將提供二手滑板的平台，價格(1000~3000NTD)是青少年能接受的範圍。本產品針對那群新手玩家做出一個完善的二手滑板交易平台來滿足他們的需求。

(3) 幫助商家或個人賣家增加曝光度

對於一些知名度不足的商家或是個人賣家，我們提供一個完善的交易平台給賣家們，平台提供滑板的買賣訊息，降低使用者的搜尋成本，並增加使用效益。並且在我們的滑板論壇吸

收更多用戶數之後，此平台將增加賣家們的曝光度和商業機會。

2. 劣勢 (Weaknesses)

(1) 初期用戶數、論壇、產品不足

缺少文章數和討論度的論壇，加上缺少買賣家的交易平台將會導致我們的 app 難以運行，如何在短時間內累積大量的使用者將是我們目前最大的課題。

(2) 智慧型問答系統回覆時間過長

智慧型問答系統的回覆時間過長會導致使用者流失的可能性，或是凸顯專家系統的不必要性，縮短回覆時間到使用者能接受的範圍是我們後續要鑽研的地方。

(3) 假貨導致使用者受騙，產生信用問題

在二手交易平台的過程中，難免會出現賣家欺騙使用者，交易時使用假貨，甚至是根本沒有寄送貨物給買家的問題，這樣容易產生出信用問題，導致使用者開始不相信 app 信用保障，轉而使用其他應用程式。

3. 機會(Opportunities)

(1) 環保意識抬頭

近年由於環保意識興起，社會上有越來越多的人關注環保和可持續性，相較於購入新品，民眾上網搜尋選購二手物的頻率連年提升。在 2020 年，二手物的搜尋次數已高於新品 60% (june, 2021)，此現象在所有年齡層皆可見，這有助於減少新產品的生產和資源浪費，同時符合環保理念。

(2) 增長的滑板市場

根據 Skateboard Market Size, Share & Trends Analysis Report(GRAND VIEW RESEARCH,2023)，全球滑板市場規模在 2022 年被估計為 32.2 億美元，跟原先 2020 年的 10 億美元比起來成長了 3.2 倍，可見自從滑板亮相於奧運後滑板市場有著相當大規模的成長。我們想藉由這個機會吸引大量的用戶，尤其是那些尋找滑板相關產品和資訊的人。

(3) 市面上沒有完善的滑板二手交易賣場和論壇

市面上的二手交易市場的商品涵蓋範圍太廣，很少針對滑板的商品做買賣，對使用者來說，缺乏專業化的賣場平台，此外我們也有提供滑板論壇，補足其他競爭者沒有的專業知識和社群互動。綜上所述，我們的系統有很大的市場開發潛力。

4. 威脅(Threats)

(1) 滑板場地缺少導致購買意願降低

全台灣只有 49 個滑板場地可供使用，場地缺少可能導致滑板使用者有滑板卻找不到場地活動，或是因為自家附近沒有滑板場地，而導致使用者沒有購買滑板的意願。

(2) 其他熱門應用程式推出類似功能

其他常見 APP 如 FB、DCARD、蝦皮已推出了類似於本應用程式的功能，使用者可能會更偏向於使用流行的 APP，滑板愛好者也會因為這些熱門應用程式本身就擁有這些功能，而不會去特地使用此應用程式。

(五) TOWS 分析

表 4：成本結構表

Internal 內部的 External 外部的	Strengths 優勢 - iOS/Android 通用 - 二手賣場降低滑板入手門檻 - 幫助商家或個人賣家增加曝光度	Weaknesses 劣勢 - 假貨導致使用者受騙，產生信用問題 - 專家系統回覆時間過長 - 初期用戶數、論壇、產品不足
Opportunities 機會 - 環保意識抬頭 - 增長的滑板市場 - 市面上沒有完善的滑板二手交易賣場和論壇	S-O strategies - 鎖定二手滑板的資訊提供、買賣服務，以滿足環保意識抬頭的商機 - 開發跨 iOS/android 的 app 以滿足手機用戶群的滑板客戶的使用習慣	W-O strategies - 利用智慧型手機的普及，拓展用戶群體 - 透過網路爬蟲，將市面上既有的二手賣場和論壇資訊作為我們的初期內容
Threats 威脅 - 其他熱門應用程式推出類似功能 - 滑板場地缺少導致購買意願降低	S-T strategies 本產品推出手機 app，提供其他滑板平台缺乏的整合性功能	W-T strategies 利用網路的力量加強本軟體的宣傳

1. 優勢/機會(S-O)

(1) 鎖定二手滑板的資訊提供、買賣服務，以滿足環保意識抬頭的商機

環保意識作為平台的一個核心特點。在市場上強調二手滑板的可持續性，並提供有關減少浪費的信息和資源，以吸引那些關心環保的消費者。

(2) 開發跨 iOS/android 的 app 以滿足目標客群的使用習慣

利用我們的應用程式可以在 iOS 和 Android 上通用的優勢，積極推廣論壇和交易平台，積極促進滑板社群的互動，提高使用者參與度，並建立忠誠的滑板愛好者社群。

2. 優勢/威脅(S-T)

(1) 本產品推出 APP，提供其他滑板平台缺乏的整合性功能

其他滑板 app 或社群軟體對我們造成的威脅是他們既有的用戶遠大於我們一開始的使用者數量。因此我們將提供那些平台所缺乏的整合性，包含論壇、二手賣場和聊天助理的服務，來降低他們對本產品的威脅。

3. 劣勢/機會(W-O)

(1) 利用智慧型手機的普及，拓展用戶群體

在現在人手一機的時代，手機 APP 能有效的進行推廣，讓使用者能非常容易的接觸到我們的軟體。

(2) 透過網路爬蟲，將市面上既有的二手賣場和論壇資訊作為我們的初期內容

積極投入資源和努力，透過抓取各大社群平台的文章，來增加我們論壇的文章數和活躍度，這能有效吸引更多使用者。

4. 劣勢/威脅(W-T)

(1) 利用網路的力量加強本軟體的宣傳

利用網路宣傳，社群交流的方式，擴大用戶群體。

(六) 商業模式

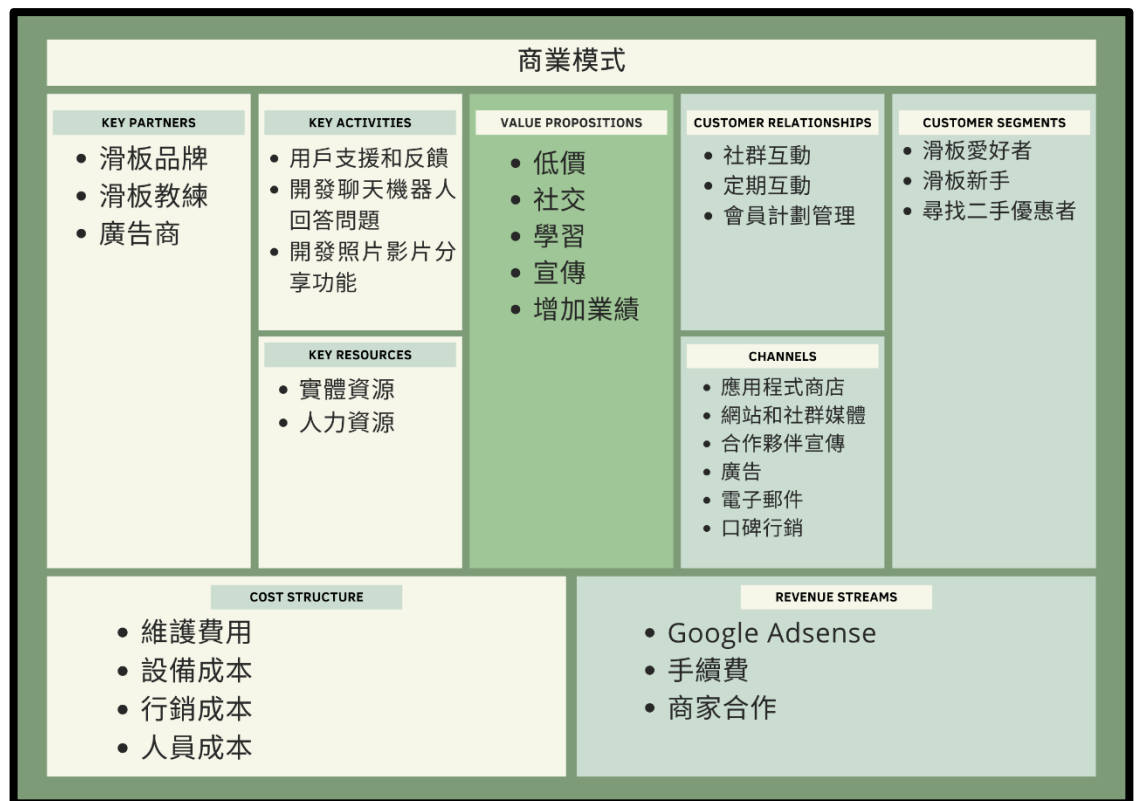


圖 2：商業模式九宮格

1. 價值主張

(1) 使用者族群

- 創立一個滑板社群平台，讓滑板愛好者互相交流
- 透過平台學習滑板知識與文化
- 為使用者提供方便的平台，以購買、出售和交換二手滑板裝備，獲得高品質裝備而不花大錢

(2) 商家族群

- 論壇系統提供一個獨特的推廣渠道，讓滑板品牌能夠推廣和展示他們的產品
- 本平台的內嵌廣告能為商家提升曝光率並獲得潛在顧客

(3) 開發者

- 提供一個創新的平台，讓開發者能夠將他們的技能應用於滑板社群
- 推廣滑板文化
- 提供付費插件或功能的機會，讓開發者能夠賺取營收並激勵

創新

2. 目標客群

(1) 買家族群

滑板愛好者、滑板新手、尋找二手優惠用戶

(2) 賣家族群

各地滑板店、二手商品賣家

3. 通路

(1) 使用者

a. 與各地滑板店合作

若各地滑板店願意合作，我們將替他們在論壇上和賣場做宣傳，同時滑板店需讓我們在店內放置 QRcode，讓到滑板店的消費者可以認識到這個社群平台，同時增加曝光度。

b. 推廣模式

(a) 通過用戶口碑和推薦吸引更多用戶下載和使用應用程式。

(b) 優化官方網站和內容，以便在搜索引擎上更容易被用戶找到。

(c) 通過主要的應用程式商店（如 App Store 和 Google Play）提供下載和安裝，讓用戶可以方便地體驗本應用程式。

c. 與校園滑板社團合作

請各校滑板社社長在各自學校的社群媒體或是群組做網路宣傳。

(2) 商家

a. 主動接觸

與滑板店店家進行訪談，使用電話或是社群媒體，確定與店家合作後再進行更完整的和合作內容。

b. 被動接觸

在社群經營上面放置我們的聯絡方式，讓想合作的店家或是品牌可以主動與我們進行聯繫。

4. 顧客關係

(1) 使用者

a. 社群分享

分享文章、比賽資訊、影片到論壇上與其他使用者互相討論交流。

b. 聊天機器人

針對與滑板相關的問題和用戶遇到的疑慮和技術困難來讓機器人做自動回覆的動作，若是遇到不相關的問題則會避開問題避免回答錯誤。

c. 會員計劃管理

付費的使用者即可享有去除廣告的功能，以及享有其他付費才能體驗到的功能。

d. 二手滑板商品分享

賣家分享自己的二手商品資訊，來和其他使用者交換商品或以較低的價格賣出，來降低滑板商品的價格門檻。

(2) 商家

a. 提供平台增加商家曝光率和潛在顧客

商家可以在社群平台上做滑板產品介紹和品牌宣傳來增加曝光度。

b. 幫助合作商家進行廣告和宣傳

替合作的滑板店店家在社群平台上放置廣告，而使用者可到合作商家消費並享有打折優惠。

5. 收益流

詳情請參照財務評估

6. 關鍵活動

(1) 平台開發與維護

持續開發和改進系統，確保其功能完整、易於使用且穩定運行。

(2) 開發聊天助理回答使用者問題

針對與滑板領域知識相關的問題來讓聊天助理做自動回覆，若是遇到不相關的問題則會避開問題避免回答。

(3) 開發社群交流功能

在本專案的論壇系統中，使用者可以發布滑板相關的文章和圖片，藉此讓滑板玩家有個可以展現的舞台，更能給店家有個可以宣傳廣告的地方。

(4) 促進線下社群交流

在本專案的論壇系統中，使用者可以發布滑板活動的相關內容，藉此讓線上使用者可以到現場跟其他滑板玩家互動，增進滑板文化發展。

(5) 開放商品交易平台

在本專案的賣場系統允許二手滑板交易，來降低新手進入滑板的價格門檻，也讓滑板玩家有出售商品的機會，讓滑板商品交流更加活躍。

7. 關鍵資源

(1) 人力資源

人力資源包含系統維護人員、客服人員，以及公關人員。系統維護人員負責做系統的更新、修復 bug，還有系統的更動來滿足使用者需求。

客服人員負責解決聊天機器人沒辦法作回覆的問題，並針對用戶的回饋來進行使用者體驗的統計。

公關人員負責處理和滑板店店家的合作，以及各種品牌廣告的合作。

(2) 實體資源

a. 電腦與智慧型手機

對於本專案而言，不管系統的功能開發，系統的部署與必備資料的蒐集都離不開電腦這項硬體設備，而智慧型手機則是我們系統平台的操作介面，因此電腦與智慧型手機是本系統開發的核心硬體資源。

b. 雲端計算服務

透過專業的雲端服務供應商，可以幫助本團隊省去自行架設伺服器的成本，也可以幫助系統的維運，因此雲端計算服務是本系統的部署硬體資源。

c. Google 提供的 Gemini API 服務

對於本專案的聊天機器人，其功能是基於大型語言模型、自然語言處理和爬蟲技術開發的子系統。在大型語言模型的部分，本團隊在簡化開發流程的考量下使用 Google Gemini，因此這個服務是智慧型問答系統功能的關鍵資源。

8. 關鍵合作夥伴

(1) 滑板品牌

滑板的零件和周邊商品涵蓋各種品牌，這些是能夠與我們合作的關鍵夥伴。

(2) 滑板教練

當地的滑板教練除了有當地區域的聲望，更有對於滑板活動的號召力，若是可以與我們合作來幫助我們進行社群平台的宣傳這將會是社群平台的一大推力。

(3) 廣告商

各種滑板品牌都會是可以駐入我們社群平台廣告的合作夥伴，除了能在平台增加曝光率，更能擴大潛在客戶。

(4) 滑板場地

任何要舉辦的滑板活動都必須進行滑板場地的使用申請，因此若是能爭取到使用滑板場地的機會將會讓我們有推動滑板文化，拉近滑板玩家之間的距離，更能藉此宣傳我們的滑板社群平台。

9. 成本結構

本專案的成本結構分成五個部分，分別是維運費用、設備成本、人事成本、KOL 行銷和上架成本，詳情請參照財務評估。

(七) 財務評估

1. 成本結構

本產品預計在成本上的花費分為研發時所必須的軟、硬體及雲端伺服器的花費、上架平台費用、人事薪資成本、Google Gemini API 使用費用、AWS 雲端服務費用以及為達到行銷效果所消耗的廣告成本。

(1) 維運費用

在研發本系統的過程中參考的網站、軟體及書籍都包含在研發成本的範疇，我們所參考的網站和軟體都皆為免費，而本系統中的智慧型問答服務所需要的資料則透過本團隊於網路上自行爬蟲以進行資料篩選及預處理，資料庫部署環境採用 AWS，語言模型使用 Google Gemini API，最後本系統中的論壇與賣場初期運作所需的資料為本團隊於網路上自行爬蟲，因此主要的費用來自 Google 提供的 API 使用費用、筆記型電腦耗費的電力費用以及 AWS 雲端服務費用¹(本專題組員, 2023)，總共約為每年新台幣 24,433 元²。

(2) 設備成本

由於電腦設備的等級高低將影響本團隊的生產力，而本系統為跨平台手機 APP，因此所需設備如下：

表 5：設備成本表

筆記型電腦	30,000 TWD/臺*2 臺=60,000TWD
Android 智慧型手機	20,000 TWD/臺*1 臺=20,000TWD
iPhone 15	30,000 TWD/臺*1 臺=30,000TWD
總計	110,000 TWD

(3) 人事成本

系統開發與維護人員 1 人、客服人員兼任小編 1 人的薪資

¹ 經本團隊估計為每年 477.84 USD*匯率 32.3=約 15,434 TWD

² 若以筆電每小時平均耗電量 45W 並每天使用 12 小時來計算，每月的用電量約為 45W*12 小時*30 天/1000(W/h)*2 台筆電 =32.4 度，若以臺電電費每月 120 度以下計算，加上 Google API 使用費用 8,365 TWD 及 AWS 雲端服務費用 15,434 TWD，每年花費約為 24,433 TWD

都包含在人事成本的範疇，根據 104 人力銀行之調查，軟體開發人員月均薪為每月新台幣 40,000 元，第零年研究階段結束，APP 上市第一年加入 1 位的客服人員，月均薪為每月新台幣 30,000 元。

(4)行銷成本

前兩年的行銷策略是透過成立 Instagram 官方粉絲帳號，製作吸睛的圖文資訊，定期在社群平台上發佈貼文，提升整體觸及率。我們會請小編進行管理、發佈貼文。累積一定的社群粉絲數量後，第三年開始我們會加入廣告宣傳，每月的預算控制在 10,000 以下，總體預估每年須花費 100,000 元。

(5)上架成本(以匯率 30 計算)

上架成本的部分，根據 play 商店說明，Google play 上架費用為\$25 美金，約為\$808TWD，而根據 App Store 說明，iOS APP 上架費用為\$99 美元每年，約為\$2,970TWD。

結論綜合上述，本產品總成本花費如下表所列。

表 6：成本結構表（單位：新台幣元）

項目	第 0 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
人事成本	480,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000
維運費用	24,433	24,433	24,433	24,433	24,433	24,433
設備成本	110,000	0	0	0	0	0
行銷成本	0	0	0	100,000	100,000	100,000
上架 Google Play	808	0	0	0	0	0
上架 APP Store	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
總成本	618,211	867,403	867,403	967,403	967,403	967,403

2. 價格結構

(1) 初期(第一年到第三年)

論壇的部分，初期的商業模式優先考慮到使用者的使用門檻，並且為了提高使用者的使用滿意度，藉此來大量吸收使用者數量，因此本產品將以免費使用的方式提供給使用者們使用，但結合廣告收益的方式例如 Google AdSense 的廣告收入，搭配廣告來降低成本壓力。

我們將在論壇以及市場的畫面置入 Google AdSense 的廣告在畫面邊緣，根據 Google AdSense 的廣告收益計算方式，每 25 次的網頁瀏覽量預估可帶來 \$0.15 美元收益，網頁千次曝光收益就等於 $(\$0.15/25)*1000$ ，就是 \$6 美元，也就是 180 台幣。



圖 3：海防道 Skate Shop

資料來源：海防道 skate shop, 線上商店| 蝦皮購物(N.d.).Retrieved from https://shopee.tw/haiphongroad9?utm_campaign=-&utm_content=product&utm_medium=affiliates&utm_source=an_16015930000&utm_term=aavarvmvtj9

根據各地滑板店的蝦皮賣場的數據，大約每一間都落在 1000 位粉絲左右，這代表每個縣市大概涵蓋的潛在用戶數，因此以 1000 粉絲為例，推算估計第零年以每天有 1000 瀏覽量為例，逐年增加 1 倍瀏覽量來計算。

表 7：Google AdSense 廣告收益

第零年	180NTD/1000 次*31 天*12 個月*1=66,960NTD
第一年	180NTD/1000 次*31 天*12 個月*2=133,920NTD
第二年	180NTD/1000 次*31 天*12 個月*3=200,880NTD
第三年	180NTD/1000 次*31 天*12 個月*4=267,840NTD
第四年	180NTD/1000 次*31 天*12 個月*5=334,800NTD
第五年	180NTD/1000 次*31 天*12 個月*6=401,760NTD

主要收入將會落在二手賣場的交易部分，每次的交易賣方需要在賣出此筆交易的時候支付 5% 的手續費來。初期使用者的人口基數不一定足夠，進而導致上述的廣告收益將無法有足夠利潤，利用手續費的收益來彌補前期廣告收益不足的問題。

根據上圖粉絲估計數推算，下表第零年有 1000 位使用者，其中的 300 位願意在平台上架並成功賣出的方式計算，根據問卷調查

回饋，平均每位每月願意花費在 60700NTD/ 32 人，大約若在一人一
一個月花費 2000NTD 左右，並且以逐年增加 100 人計算。

表 8：交易平台手續費

第零年	2000NTD/人*300 人*12 個月*5% = 360,000NTD
第一年	2000NTD/人*400 人*12 個月*5% = 480,000NTD
第二年	2000NTD/人*500 人*12 個月*5% = 600,000NTD
第三年	2000NTD/人*600 人*12 個月*5% = 720,000NTD
第四年	2000NTD/人*700 人*12 個月*5% = 840,000NTD
第五年	2000NTD/人*800 人*12 個月*5% = 960,000NTD

(2) 後期

在使用者達到一定數量後，將開放給各地滑板店商家在本產品上以廣告的方式來進行宣傳，而我們將依據曝光度的高低來決定滑板店商家的廣告費用。

後期開放各地滑板店商家在 APP 上置入廣告將根據 CPM = 60NTD(Cost Per Mille)來計算與商家合作的費用，粉絲人數參照全台知名度最高的滑板店家 9CE 以 10000 人來做計算，若是一天五萬的瀏覽量，並且一次只跟一家滑板店家合作。以下為收費算式。



圖 4：9CE SKATE SHOP

資料來源: 9CE SKATE SHOP 官網 (N.d.). Retrieved from
<https://9ceskateshop.91app.com/v2/official>

每天的瀏覽次數 = 50,000 次 每天的 CPM = 60 台幣。

每天的收入 = CPM x (每天的瀏覽次數 / 1000) = 60 台幣 x
(50,000 / 1000) = 60 台幣 x 50 = 3,000 台幣。

每年的收入 = 每天的收入 x 365 = 3,000 台幣 x 365 =
1,095,000 台幣。

因為本產品是二手賣場，但會開放滑板店店家以非二手商品在本產品上面上架，而提高商家支付平台的手續費會是一個方式，或是與我們達成協議支付一筆店家的會員費用，會員費用將可以來幫助他降低手續費的成本。

表 9：損益表（單位：新台幣元）

	第 0 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
總市場使用者數量	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
總市場規模	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
預估使用者數量	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000
預估總廣告營收	66,960	133,920	200,880	267,840	334,800	401,760
預估手續費收入	360,000	480,000	600,000	720,000	840,000	960,000
階段總成本	618,211	867,403	867,403	967,403	967,403	967,403
階段總收益	426,960	613,920	800,880	987,840	1,174,800	1,361,760
階段利潤	-191,251	-253,483	-66,523	-20,437	207,397	394,357
累計利潤	-191,251	-444,734	-511,257	-531,694	-324,297	70,060

3. 客戶取得成本

客戶取得成本的成本不包括任何不屬於銷售及行銷部門的固定生產成本及費用，而銷售流程通常可劃分為三個時期，分別為短期、中期和長期。

(1) 短期(研究階段~第三年)

由於是一個新開發的應用程式，並且一開始的目標市場是以滑板受眾為主，因此營運初期會在滑板論壇、社群進行發文拓展使用者，透過社群行銷達到宣傳的效果；我們會請合作的賣家宣傳本應用程式的賣場功能，使消費者能在消費的同時接觸到本 APP，並向周圍認識的朋友推薦宣傳，以口碑行銷的方式宣傳。

(2) 中期(第三年~第五年)

穩定發展一段時間後，我們會拓展滑板賣場商品範圍，主動接觸滑板商店，與店家合作，出售不僅是二手滑板零件，還有滑板商店的全新滑板，板身等，以此來維持收支平衡，並創立應用程式粉絲專頁，用社群行銷的方式進一步拓展使用者。

(3) 長期(第五年以後)

最後，我們預計合作商家和使用者有 50% 主要來自於社群行銷、和網路廣告，30% 來自口碑行銷和賣家宣傳，20% 則是直接行銷。

結論綜合上述，本產品總成本花費如下表所列。

表 10：成本結構表（單位：新台幣元、人）

客戶取得成本	第 0 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
客服/行銷人員	480,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000
上架費	3,778	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
總計	483,778	842,970	842,970	842,970	842,970	842,970
新增客戶人數	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
客戶取得成本	483.78	842.97	842.97	842.97	842.97	842.97

表 11：成本結構表(商家)（單位：新台幣元、間）

商家客戶取得成本	第 0 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
客服/行銷人員	480,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000
總計	480,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000
商家客戶數量	3 間	4 間	5 間	6 間	7 間	7 間
該年客戶取得成本	160,000	210,000	168,000	140,000	120,000	120,000

4. 客戶終生價值

客戶終生價值為每個客戶在未來第 0 年到第 5 年可能為企業帶來的利潤淨現值，以下為使用者與商家的關鍵輸入項目。

(1)使用者

a. 重複性的營收

本產品的使用者會員重複性的付費項目有使用者每次消費手續費購買金額估算約 100 TWD。

b. 額外的營收機會

Google Adsense 廣告收入大約 180 TWD。

c. 使用者營收的毛利

使用者毛利經由(使用者營收-使用者平均每年直接成本)/使用者營收約為每年 33.2%。

d. 留客率

由於本產品將以行動應用程式呈現，且根據 Mixpanel 的文章內容，我們發現行動應用程式的平均留存率為 41.5%，因此我們以 41.5%當作本產品的客戶留存率。

e. 資金成本率

根據 Retention - Mixpanel Docs 的國外文章，新創公司資金成本率介於每年 35%到 75%之間，本公司將取用上述數據的最低值 35%當作本產品的資金成本率。

表 12：客戶終身價值(使用者)

	第 0 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
使用者營收	280	280	280	280	280	280
使用者毛利率	33.2%	33.2%	33.2%	33.2%	33.2%	33.2%
使用者留客率	100%	41.5%	41.5%	41.5%	41.5%	41.5%
累積留客率	100%	41.5%	17.22%	7.15%	2.97%	1.23%
使用者利潤	92.96	38.58	16.01	6.65	2.76	1.14
資金成本率	35%	35%	35%	35%	35%	35%
淨現值因素	100%	65%	42.2%	27.5%	17.9%	11.6%
以資金成本計算的現值	92.96	25.08	6.76	1.83	0.49	0.13
利潤的淨現值 (客戶終生價值)	395.2					

(2) 商家

a. 重複性的營收

本產品的商家重複性的付費項目從第四年開始。根據廣告曝光率 CPM 收取的費用第四年 1,095,000 和第五年的 1,314,000。

b. 商家營收的毛利

商家毛利率(商家總營收 - 商家平均直接成本)/商家總營收為第四年 99.45%，第五年 104.78%。

c. 留客率

由於我們預期商家在第 4 年試用後能獲得龐大的利潤，因此大部分的商家會繼續與我們進行合作，但還是會有少部分的店家因一些意外因素與我們終止合作，因此我們預期本產品的商家留客率為 90%。

d. 資金成本率

根據 Retention - Mixpanel Docs 的國外文章，新創公司資金成本率介於每年 35%到 75%之間，本公司將取用上述數據的最低值 35%當作本產品的資金成本率。

表 13：客戶終身價值(商家)

	第 0 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
商家總營收	0	0	0	0	1,095,000	1,314,000
商家總毛利率	0%	0%	0%	0%	99.45%	104.78%
商家留客率	100%	90%	90%	90%	90%	90%
累積留客率	100%	90%	81%	72.9%	65.61%	59.05%
商家總利潤	0	0	0	0	714,478.14	813,005.83
資金成本率	35%	35%	35%	35%	35%	35%
淨現值因素	100%	65%	42.2%	27.5%	17.9%	11.6%
以資金成本 計算的現值	0	0	0	0	127,891.59	94,308.68
利潤的淨現 值(客戶終生 價值)	222,200.27					

(八) 發展產品計畫

以下將詳述本專案的產品發展計畫與藍圖，主要分為短期、中期到長期的計畫，循序漸進的達到本團隊所設定的目標。

1. 短期(研究階段~第三年)

- (1) 建立基本的 APP 框架，包含個人檔案、論壇、賣場和智能問答系統
- (2) 收集和建構滑板相關知識庫，為智能問答準備資料
- (3) 提供部分二手商品試營運，收集使用者意見
- (4) 與物流、金流合作，提供完整的交易服務

2. 中期(第三年~第五年)

- (1) 開始嘗試簡單的商業模式，在系統上市第三年會在賣場加入廣告
- (2) 透過店家合作負責人找尋與更多滑板品牌、店家的合作機會
- (3) 透過社群平臺進行相關論壇宣傳

3. 長期(第五年以後)

- (1) 根據之前用戶數據，提供具個性化推薦的互動功能
- (2) 推出會員等級、積分獎勵等商業模式
- (3) 擴展至其他運動領域，形成生態系

二、 技術可行性

在產品構思提及過本團隊產品的核心功能為聊天助理服務，我們會在問題分析中提出本專題核心功能及其他部分所遇到且要解決的問題，並透過整理的資料來分析解決方案，最後我們會整合本產品所使用技術使用整合解決方案。

(一) 問題分析

1. 跨平台應用程式

(1) 概述

考慮到用戶在使用程式時的便利性，我們選擇以手機應用軟體來呈現我們的系統而非網頁，這是因為現在的時代每個人都隨身攜帶著一台手機，而對於手機用戶來說，應用軟體相較於網頁無疑是較有優勢的。因此，為了觸及 iOS 與 Android 兩大作業系統的使用者，我們選擇開發跨平台應用程式。

(2) 技術選用

目前在市場上主流的跨平台應用程式框架分成兩種：Flutter 與 React Native。

Flutter 是一個由 Google 開發的開放原始碼跨平台應用程式軟體開發套件，用於為 Android、iOS、Windows、macOS、Linux Desktop、Google Fuchsia 開發應用程式。(維基百科, 2023)

React Native 是一個 Meta 研發的開放源碼的應用程式架構。React Native 基於 React.js，目的是讓開發者可以利用 JavaScript 和 React.js 的宣告式編程模式開發出在多平台上運作的程式。React Native 開發的程式大多用於 iOS 和 Android 手機平台。(維基百科, 2023)

在比較兩種框架的優缺點後，我們認為使用 Flutter 開發使用者端的系統較合適，原因主要有以下幾點：

1. Flutter 提供了更多的響應和效能體驗。憑藉其 AOT 和對 Skia 圖形庫的使用，Flutter 非常適合於高效能應用，而 React Native 在效能方面表現較差。
2. React Native 框架版本升級困難和除錯不易。
3. Flutter 有更多原生體驗，因為它不依賴 WebView。

由於在專題開發過程中發現 Flutter 有一個以 Python 語言為基礎的替代框架，因此最後本團隊使用 Flet 框架實作。

2. 語言模型回答的資訊完整度及真實性

(1) 概述

本團隊在開發智慧型問答服務的過程中，發現 ChatGPT 在回答特定領域的問題時，其答案的品質通常未達到我們的標準，因為語言模型本身可能不具備該領域的知識，導致它產生胡言亂語的現象。為了解決此問題，我們必須透過 Prompt Engineering 和 RAG 使語言模型參考本系統的內部資訊來改善回答品質。

(2) 提示工程(Prompt Engineering)

提示工程是引導生成式人工智慧（生成式 AI）解決方案以產生所需輸出的程序。儘管生成式 AI 設法模仿人類，但它仍需要詳細的指示來建立高品質和相關的輸出。在提示工程中，可以選擇最合適的格式、片語、單詞和符號，以引導 AI 更有意義地與使用者互動。提示工程師使用創意加試錯法來建立輸入文字的集合，因此應用程式的生成式 AI 能夠如預期運作。

提示工程的最佳實務主要包含明確的提示、提示內的適當內容、目標資訊與所需輸出之間的平衡及實驗並優化提示。(AWS, 2023)

(3) 檢索增強生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)

檢索增強生成是一種利用從外部來源獲取的事實來提高生成人工智慧模型準確性和可靠度的技術。該技術建基於自然語言處理 (Natural Language Processing, NLP)，並結合文本檢索 (Text Retrieval)。其主要功能在於從大量的文檔中檢索出與用戶提問相關的內容，然後將這些資訊作為上下文，並生成回答。

當使用者向大型語言模型提出問題時，人工智慧模型將該查詢發送給另一個模型，該模型將其轉換為數值格式，以便機器能夠閱讀它。這個查詢的數值版本有時被稱為嵌入 (embedding) 或向量 (vector)。然後，嵌入模型將這些數值與可用知識庫的機器可讀索引中的向量進行比較。當它找到一個或多個匹配時，它檢索相關數據，將其轉換為人類可讀的文字，然後傳遞回給大型語言模型。最後，大型語言模型將檢索到的文字與自己對查詢的回應結合，形成最終的答案，呈現給使用者，可能還引用了嵌入模型發現的來源。(Merritt, R., 2023)

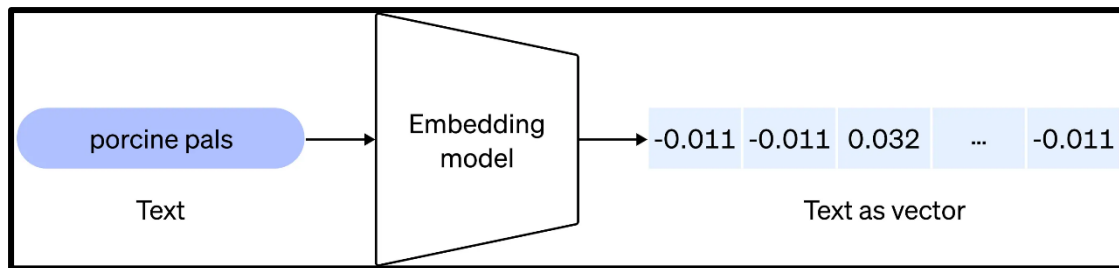


圖 5：Text to Vector

資料來源：Greene, R. et al. (2022, December 15). New and Improved Embedding Model. New and Improved Embedding Model. <https://openai.com/blog/new-and-improved-embedding-model>

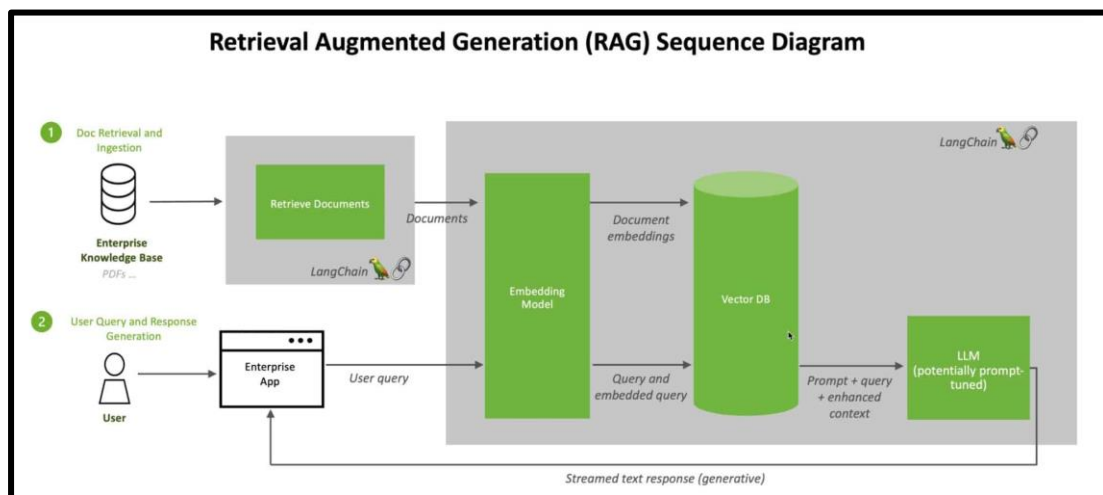


圖 6：RAG Sequence Diagram

資料來源：Merritt, R. (2023, November 16). 什麼是檢索增強生成？. 什麼是檢索增強生成？. <https://blogs.nvidia.com.tw/2023/11/16/what-is-retrieval-augmented-generation/?ncid=so-face-985849>

3. 金流串接

(1) 概述

金流就是向顧客收錢的方式，比方說：行動支付、線上刷卡、ATM 轉帳等不同的金流付款方式，而金流系統就是讓店家省去人工對帳的瑣事，透過穩定、安全的金流系統，讓收、付款更方便。金流主要可分成兩大管道，一個是銀行，另一個就是第三方金流。(綠界科技, 2023)

我們採用綠界科技提供的第三方金流服務來支持賣場的運作。

(2) 第三方金流的好處(綠界科技, 2023)

- a. 節省跨部門申請的時間與費用
- b. 串接測試快速且不需要專人維護金流
- c. 年費、規費便宜且付款方式多元

(二) 技術整合度

1. Langchain

LangChain 是一個旨在簡化使用大型語言模型創建應用程式的框架。(維基百科, 2023)本團隊採用此技術開發智慧型問答服務的後端。它可以用於串接各種資料來與語言模型互動，而不少的使用案例，如提示工程與 RAG 等，都可以透過這個框架來實作。LangChain 也提供不少簡單易用的 API 與活躍社群，對於本團隊在開發與取得學習資源的途徑更加容易。

2. 向量資料庫

向量資料庫提供以高維度點存放和擷取向量的功能。向量資料庫還具有額外的功能，可供高效快速地查詢 N 維空間中的最近鄰。通常採用 k -最近鄰 (k -NN) 索引技術，並使用 Hierarchical Navigable Small World (HNSW) 和 Inverted File Index (IVF) 之類的演算法進行建置。向量資料庫還提供額外功能，例如資料管理、容錯、身分驗證和存取控制，以及查詢引擎。(AWS, 2023)

在問題分析中提到的 RAG Sequence Diagram 其中有使用向量資料庫(Vector Store)作為文本檢索的來源之一。經本團隊考量技術與專題適配性後，我們選擇與 LangChain 高度整合的 Chroma DB，並透過它建立智慧型問答服務的所需資料。

肆、系統分析與設計

一、需求分析

(一) 使用需求分析

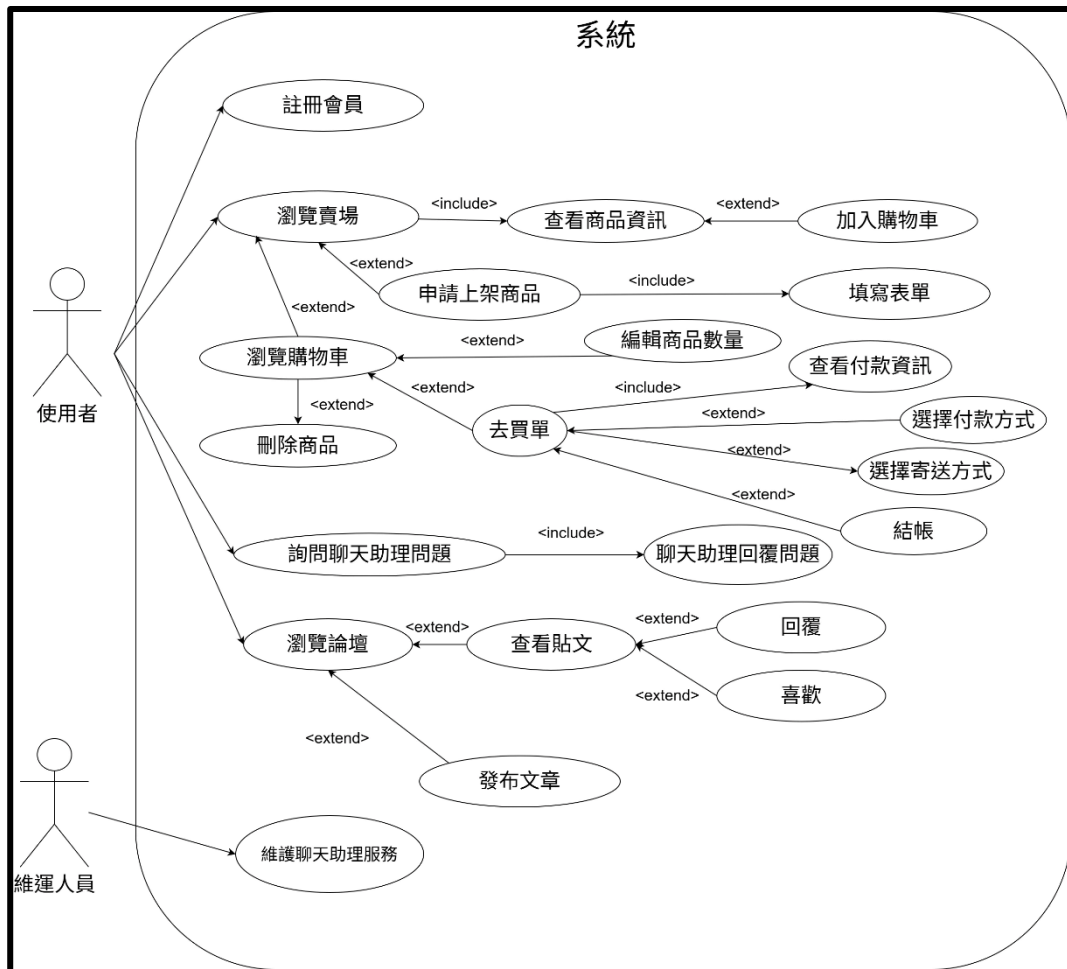


圖 7：UML 使用案例圖

(二) 資料需求分析

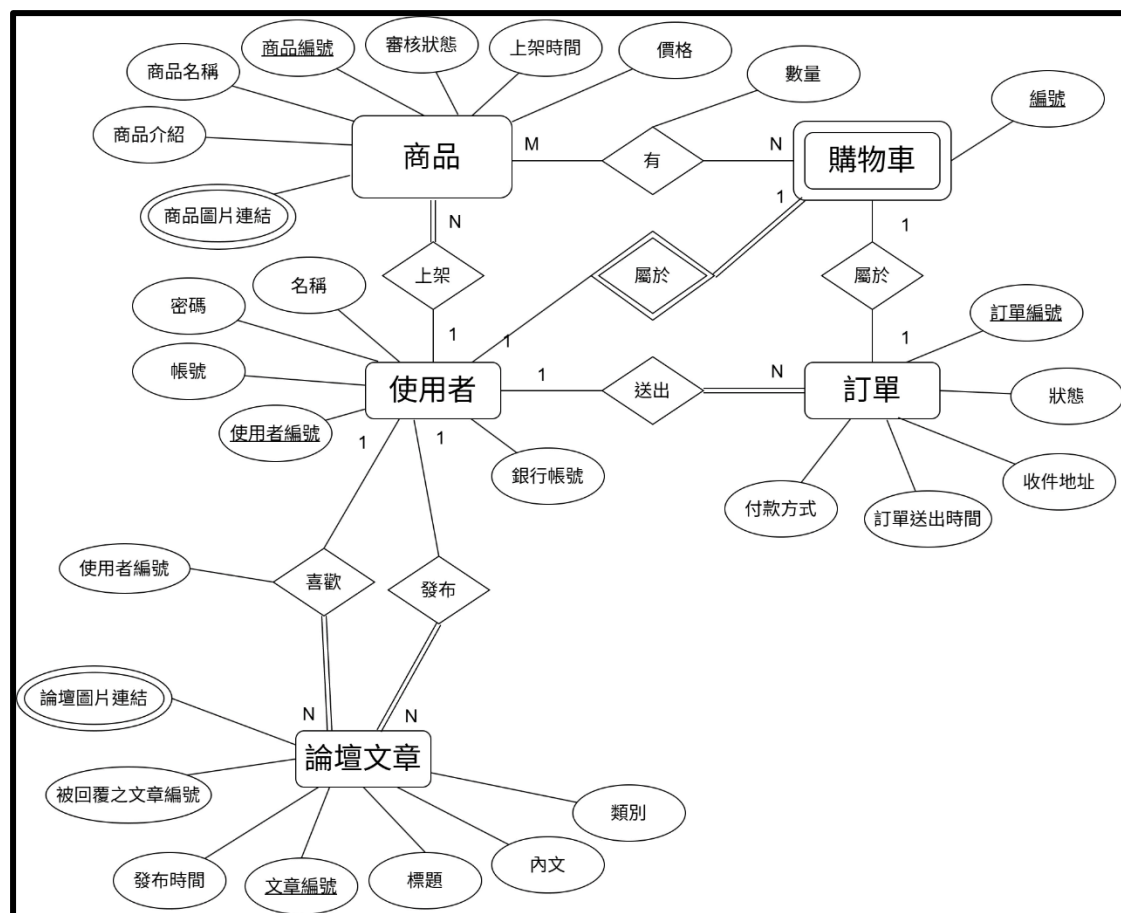


圖 8：實體關聯圖

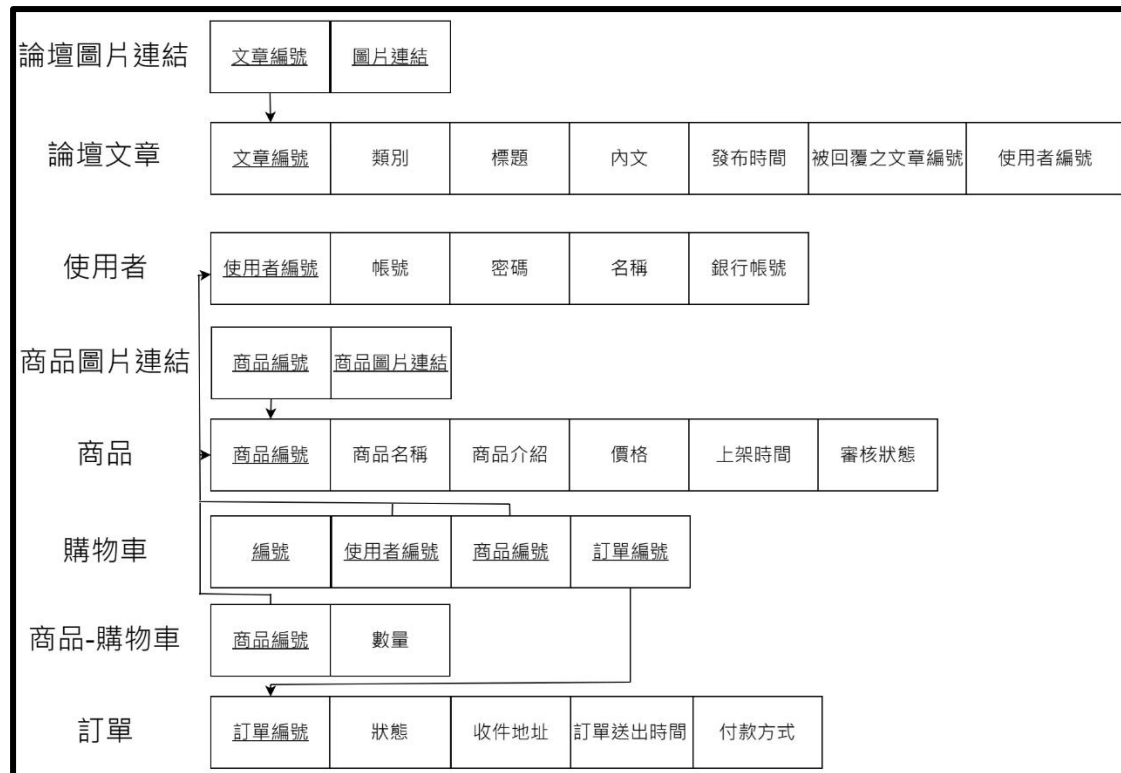


圖 9：關聯網目

(三) 流程需求分析

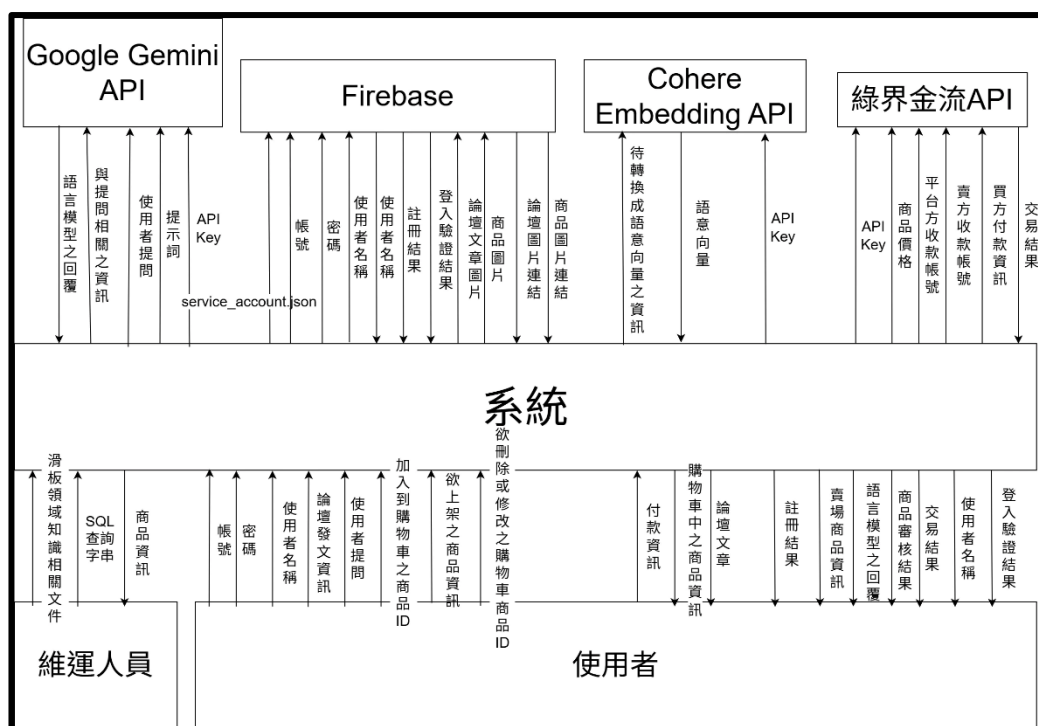
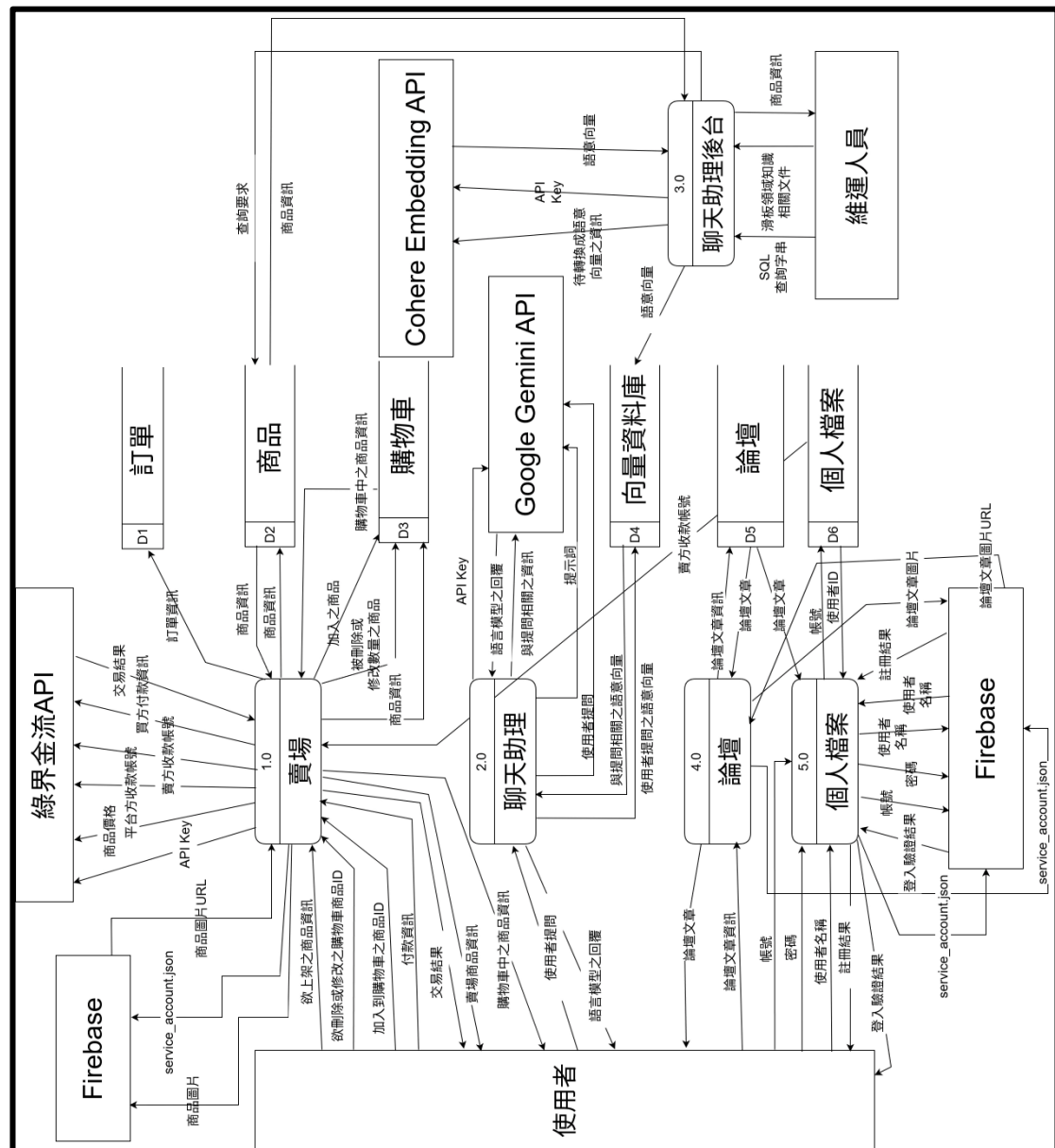


圖 10：Context Diagram



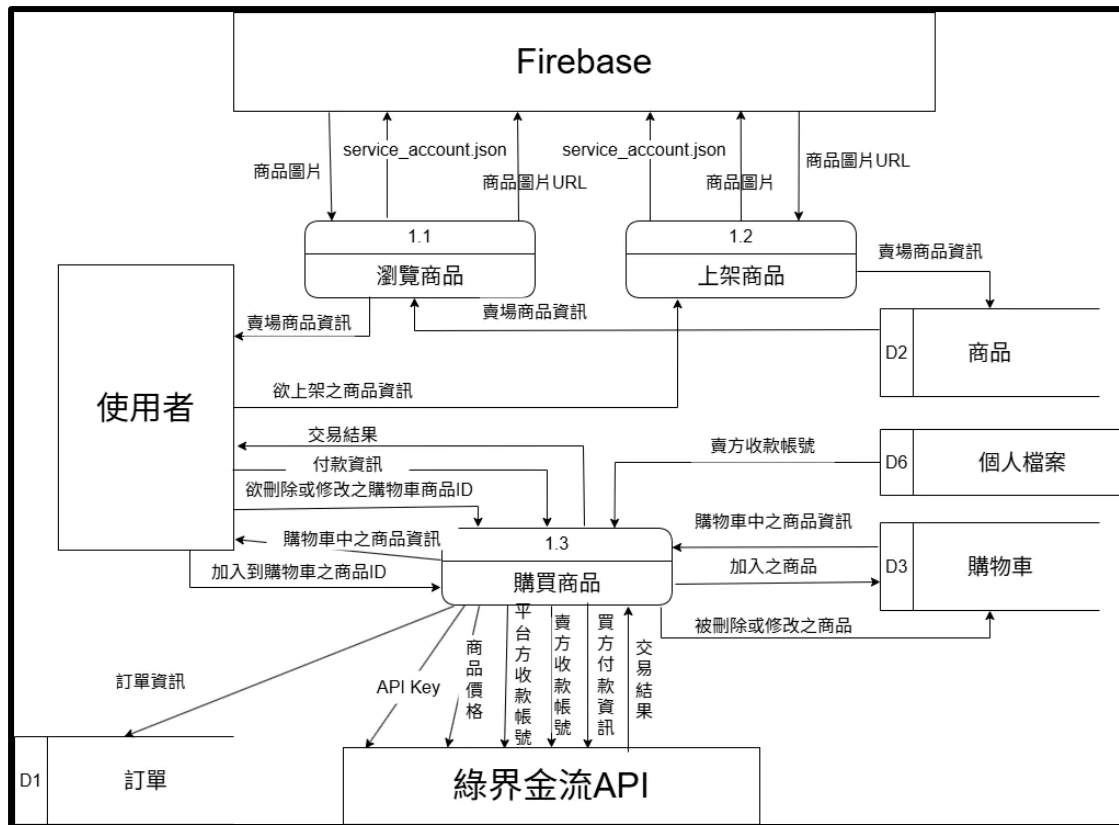


圖 12：DFD Level 2-1

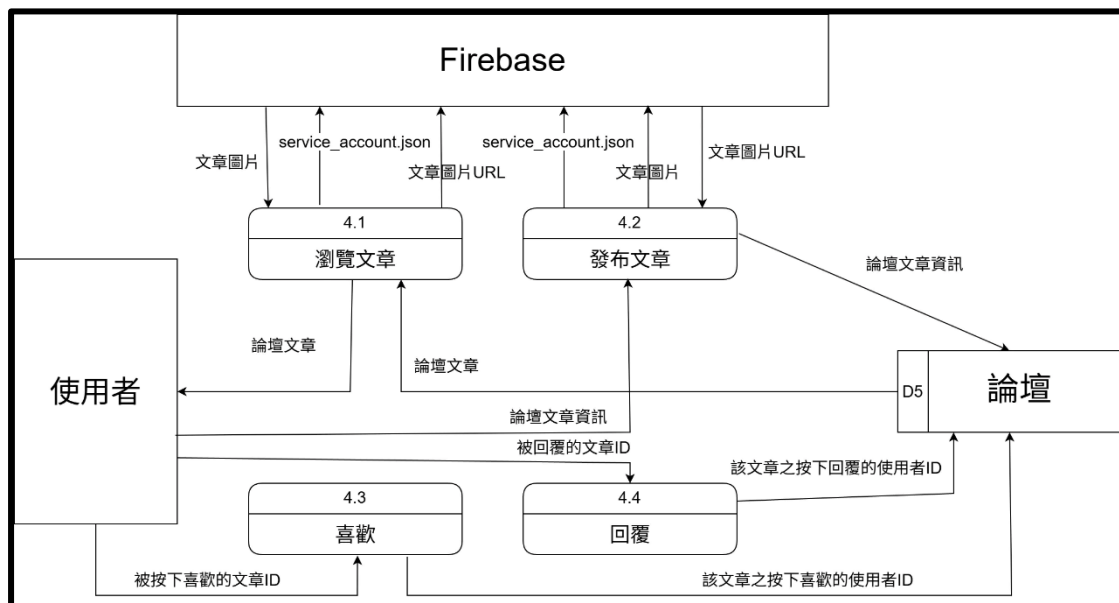


圖 13：DFD Level 2-2

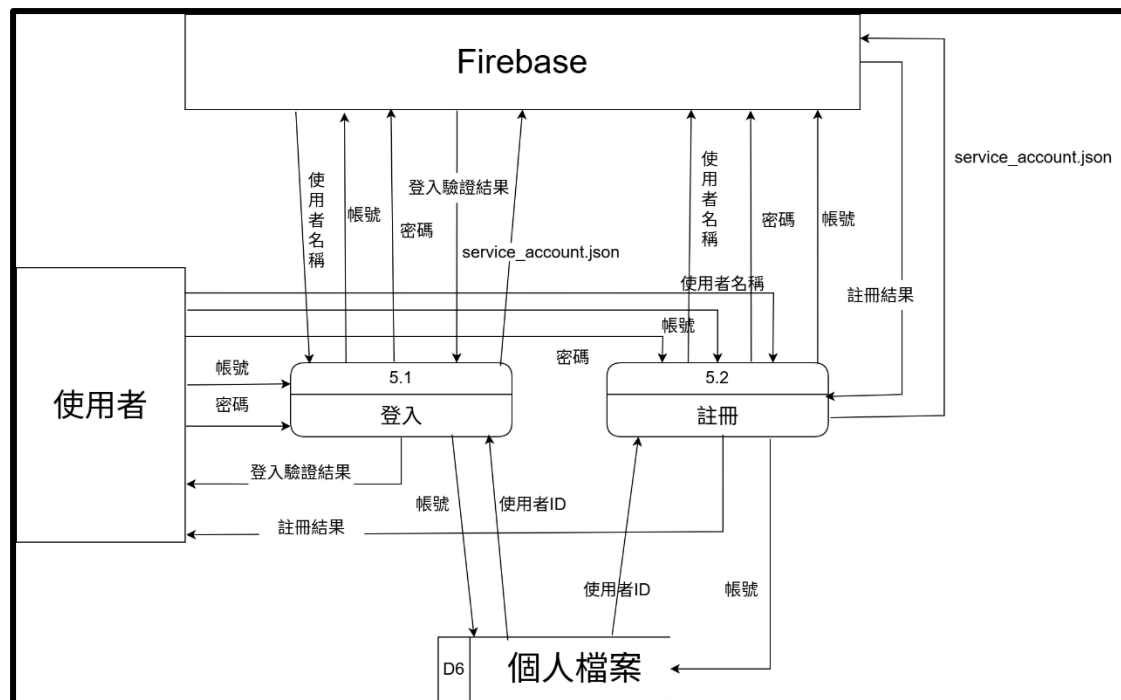


圖 14：DFD Level 2-5

二、 系統功能與流程圖

(一) 系統功能架構

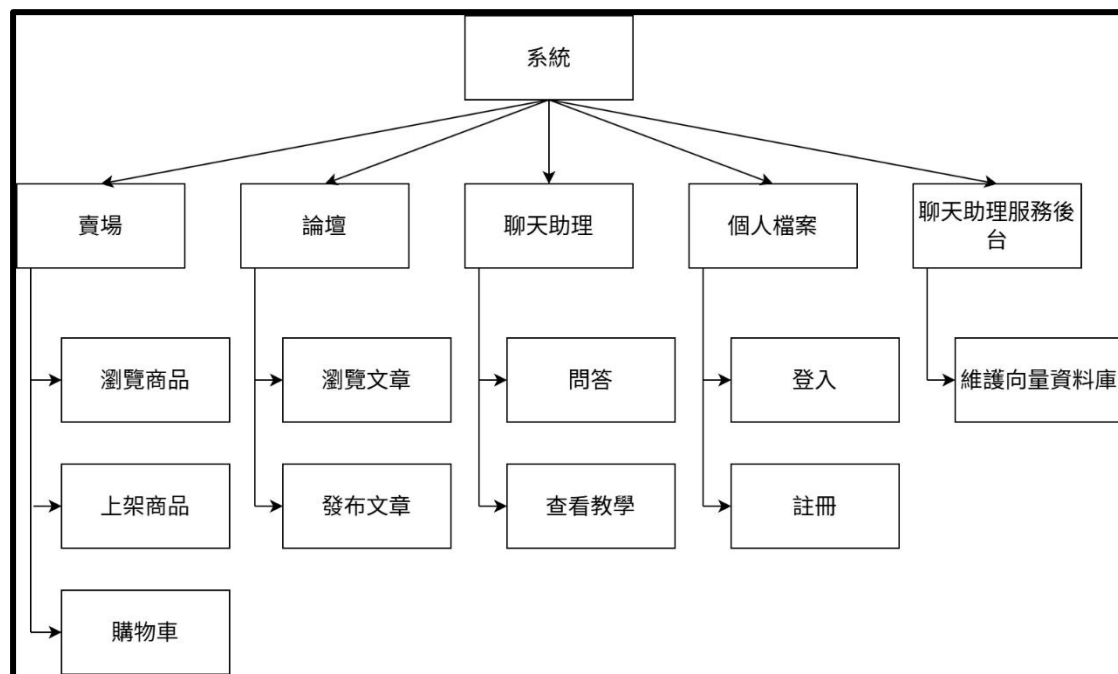


圖 15：功能架構圖

(二) 系統功能介紹

1. 賣場系統

此系統為本專案的主要商業模式的基礎，在賣場系統中主要的功能如下：

(1) 瀏覽商品

使用者可查看每個商品的資訊，例如：圖片、價格、運送方式、商品名稱、商品分類、賣家名稱、詳情等。

(2) 上架商品

填寫表單後，賣家可將商品上架到平台。

(3) 購物車

買家可將欲購買之商品加入購物車，並完成買單。

2. 論壇系統

(1) 瀏覽文章

使用者可選擇看板，並查看該看板下的文章，也可對文章進行回覆或按讚。點擊創作者名稱可查看其個人檔案。

(2)發布文章

使用者可選擇看板，在編輯介面撰寫文章，最後在該看板下進行發布。

3. 聊天助理

此系統為本專案的技術核心。該系統的聊天機器人提供滑板知識的智慧型問答服務。在開發技術方面，本系統將以 Google Gemini 的語意理解技術，統合滑板產品相關內容及知識，並集結本系統經營的賣場產品資訊。

(1)聊天

可針對與滑板領域知識相關的問題和或賣場產品資訊進行問答。

(2)查看教學

若使用者不清楚該如何提問時，可以點選聊天介面上的文字（例如：熱門、時事、商品、周邊等），查看該分類的問答範例。

4. 個人檔案系統

(1)登入

進入登入頁面時，若無帳號則需點擊註冊按鈕進行註冊。

(2)註冊

進入註冊頁面時，若已有帳號則需點擊去登入按鈕。使用者可以選擇使用 Google 註冊，或輸入電子郵件、用戶名和密碼註冊。

5. 聊天助理後台

(1)維護向量資料庫

為一個簡單的 Python 程式，維運人員可爬取本系統中的論壇文章和網路上的資訊，並將之轉換成語意向量後存放到向量資料庫。

(三) 流程圖

1. 賣場流程

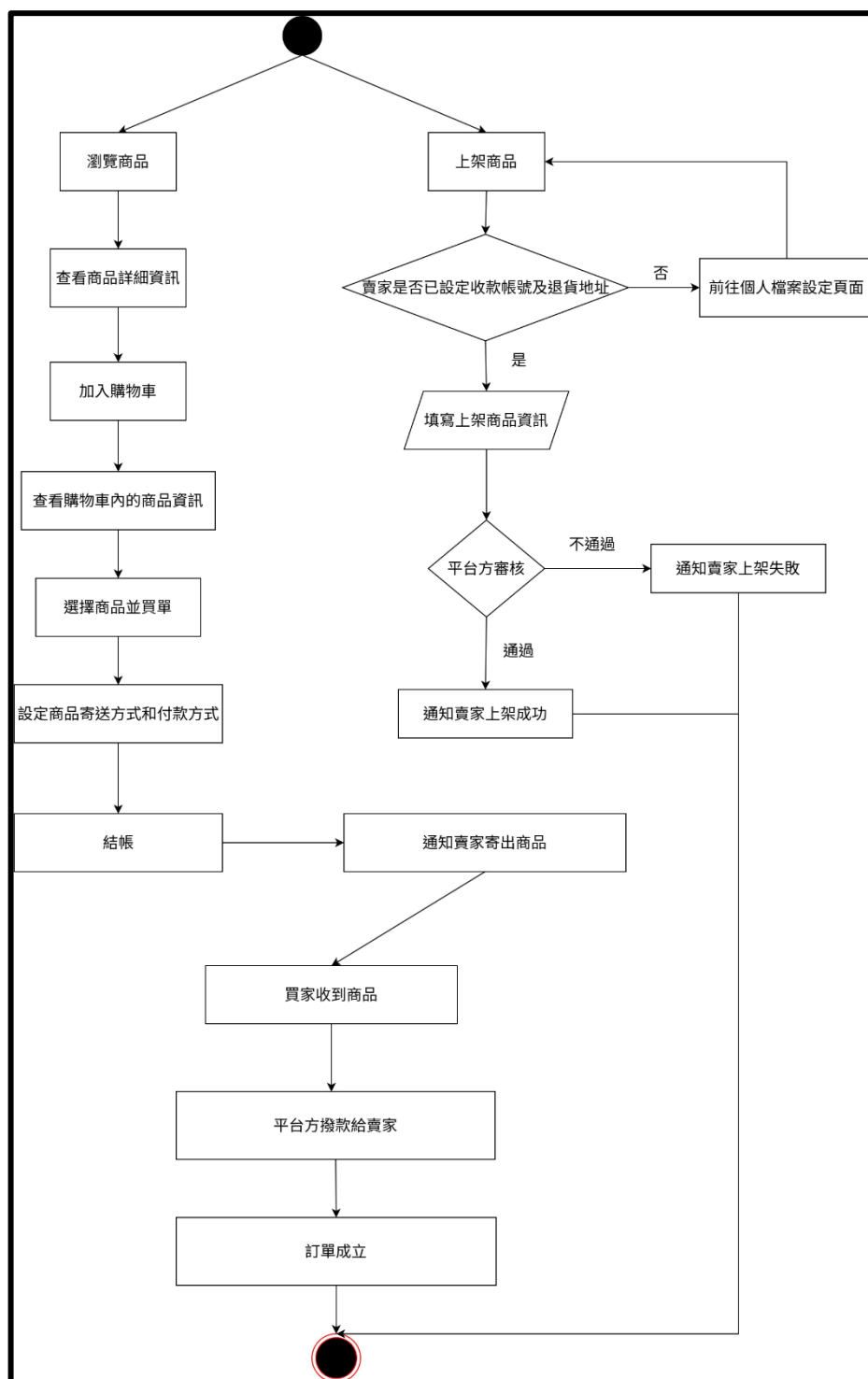


圖 16：賣場流程圖

2. 論壇流程

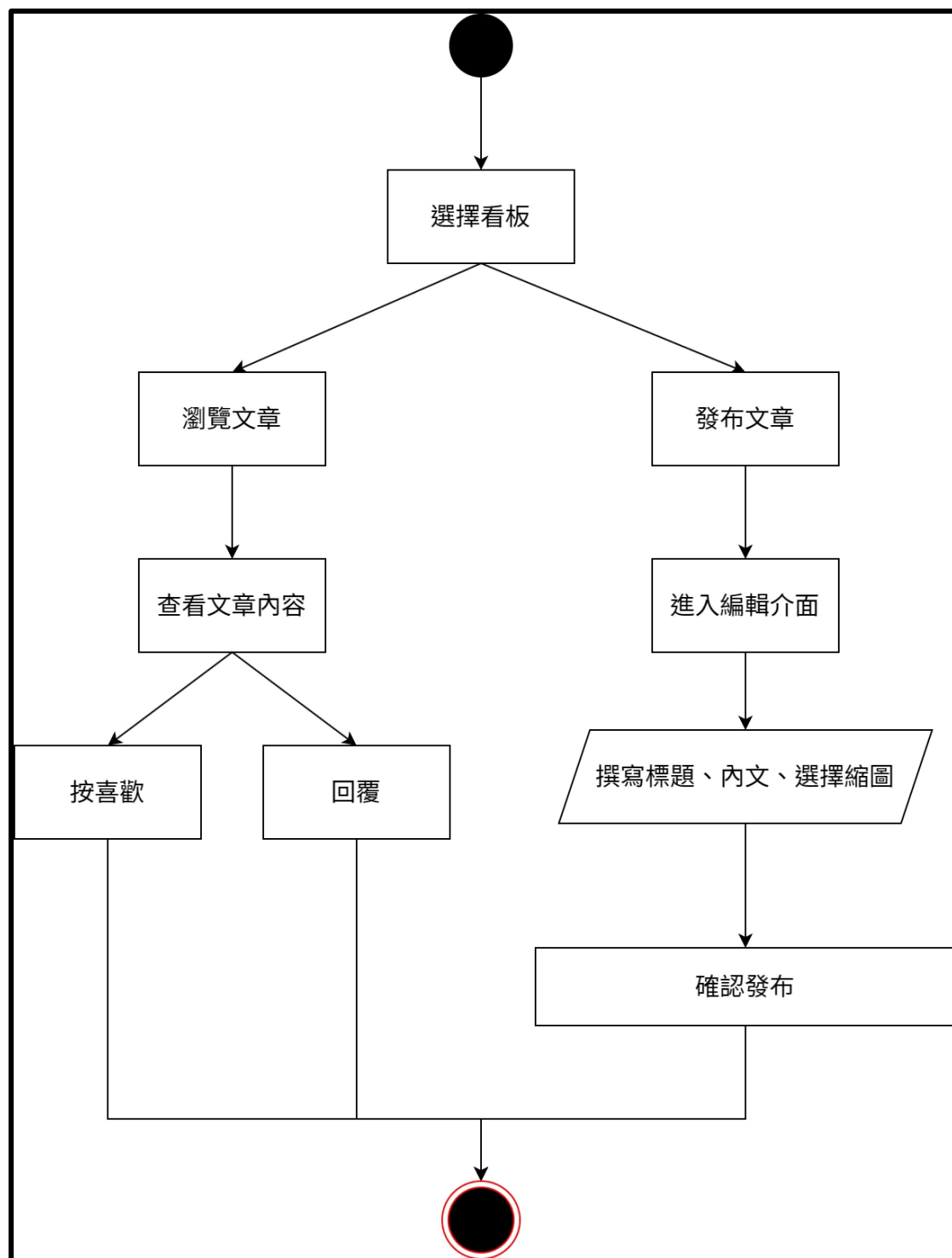


圖 17：論壇流程圖

3. 聊天助理

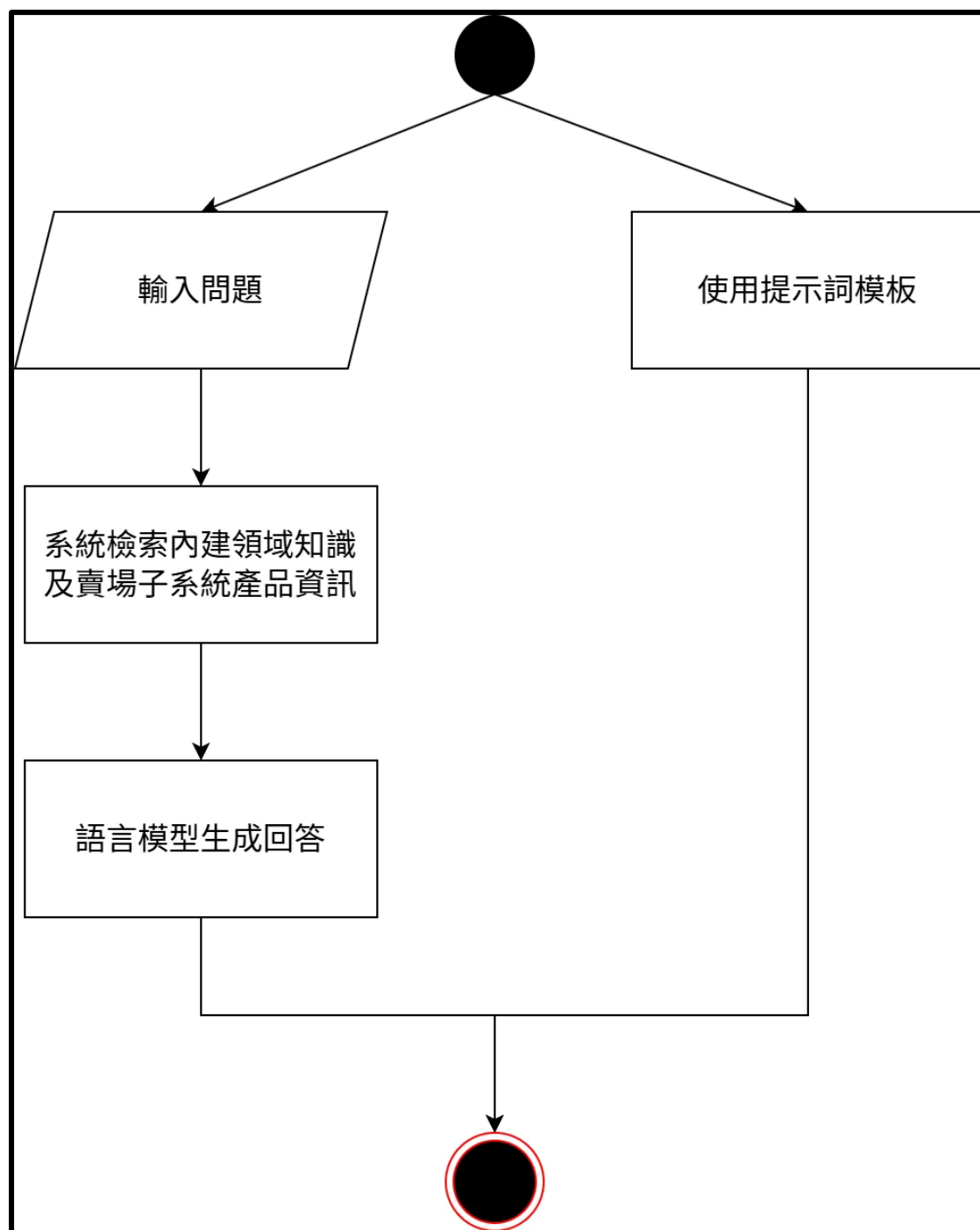


圖 18：聊天助理流程

4. 個人檔案流程

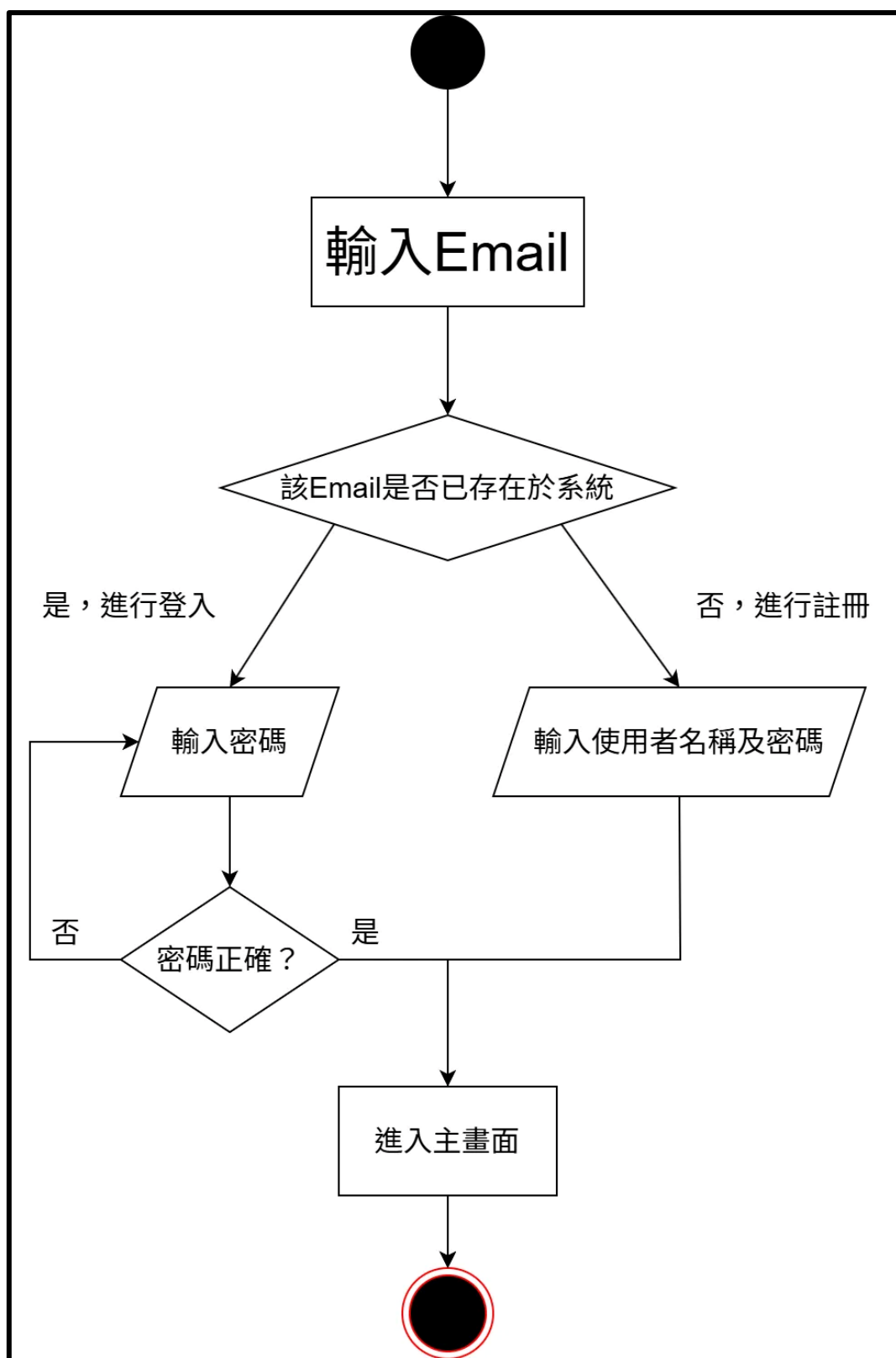


圖 19：登入註冊流程

5. 聊天助理後台

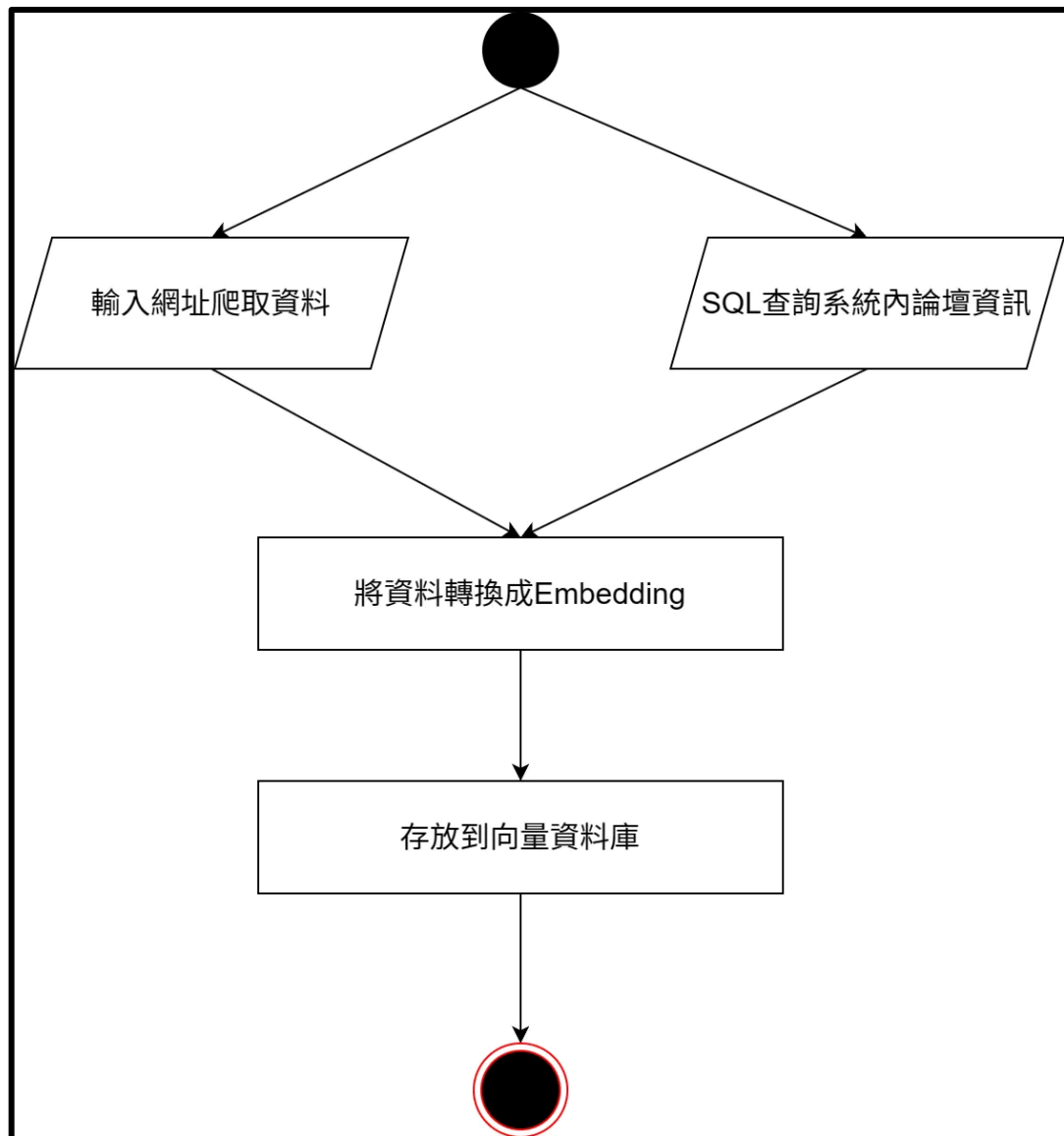
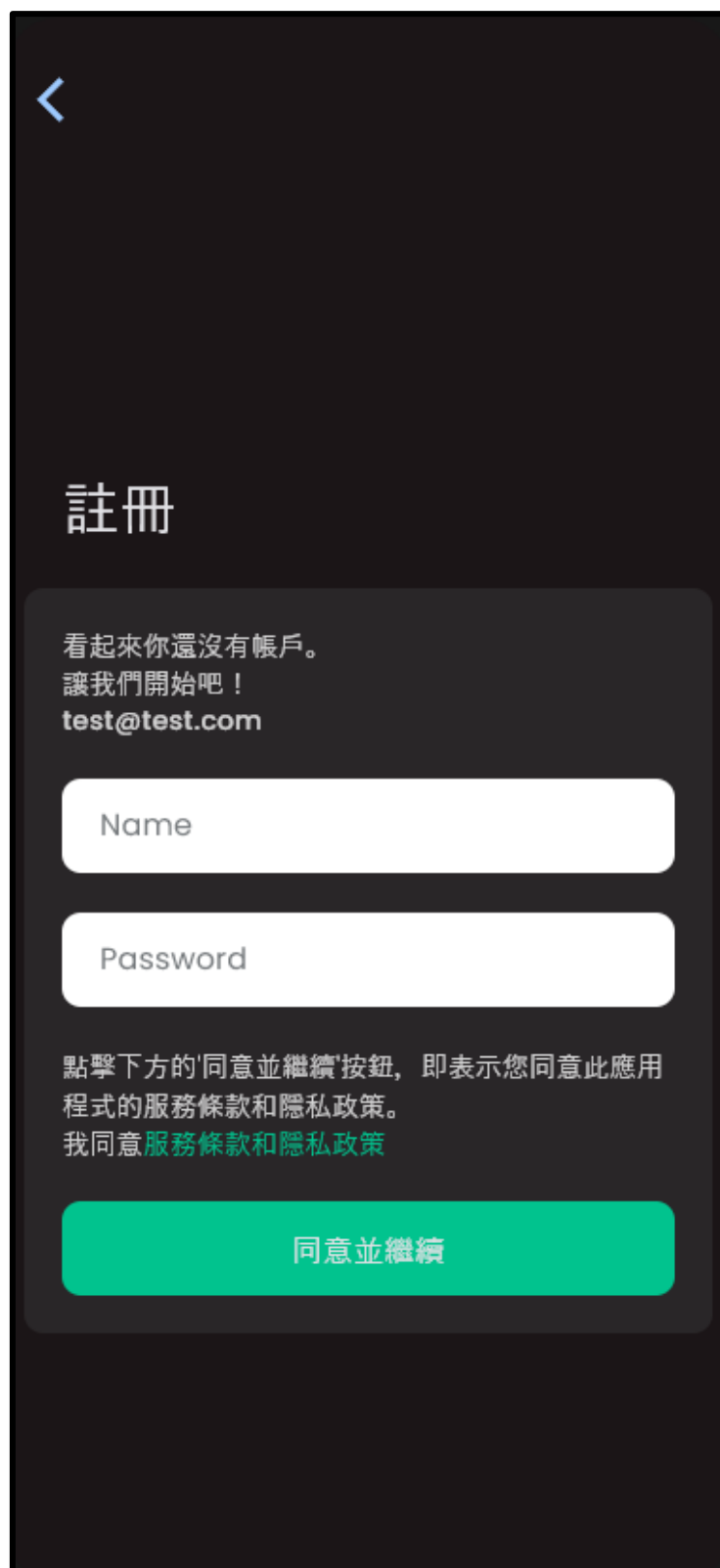


圖 20：聊天助理後台流程

三、 使用者介面設計



A user registration interface mockup on a dark background. At the top left is a light blue back arrow. The title '註冊' (Register) is centered in white. Below it, a light gray box contains the text: '看起來你還沒有帳戶。讓我們開始吧！' followed by the email 'test@test.com'. There are two white input fields: 'Name' and 'Password'. Below the inputs, text explains that clicking '同意並繼續' (Agree and Continue) indicates agreement with the terms and privacy policy. The text '我同意' is followed by a green link '服務條款和隱私政策'. At the bottom is a large green button with the text '同意並繼續'.

<

註冊

看起來你還沒有帳戶。
讓我們開始吧！
test@test.com

Name

Password

點擊下方的'同意並繼續'按鈕，即表示您同意此應用程式的服務條款和隱私政策。
我同意 [服務條款和隱私政策](#)

同意並繼續

圖 21：使用者註冊介面圖

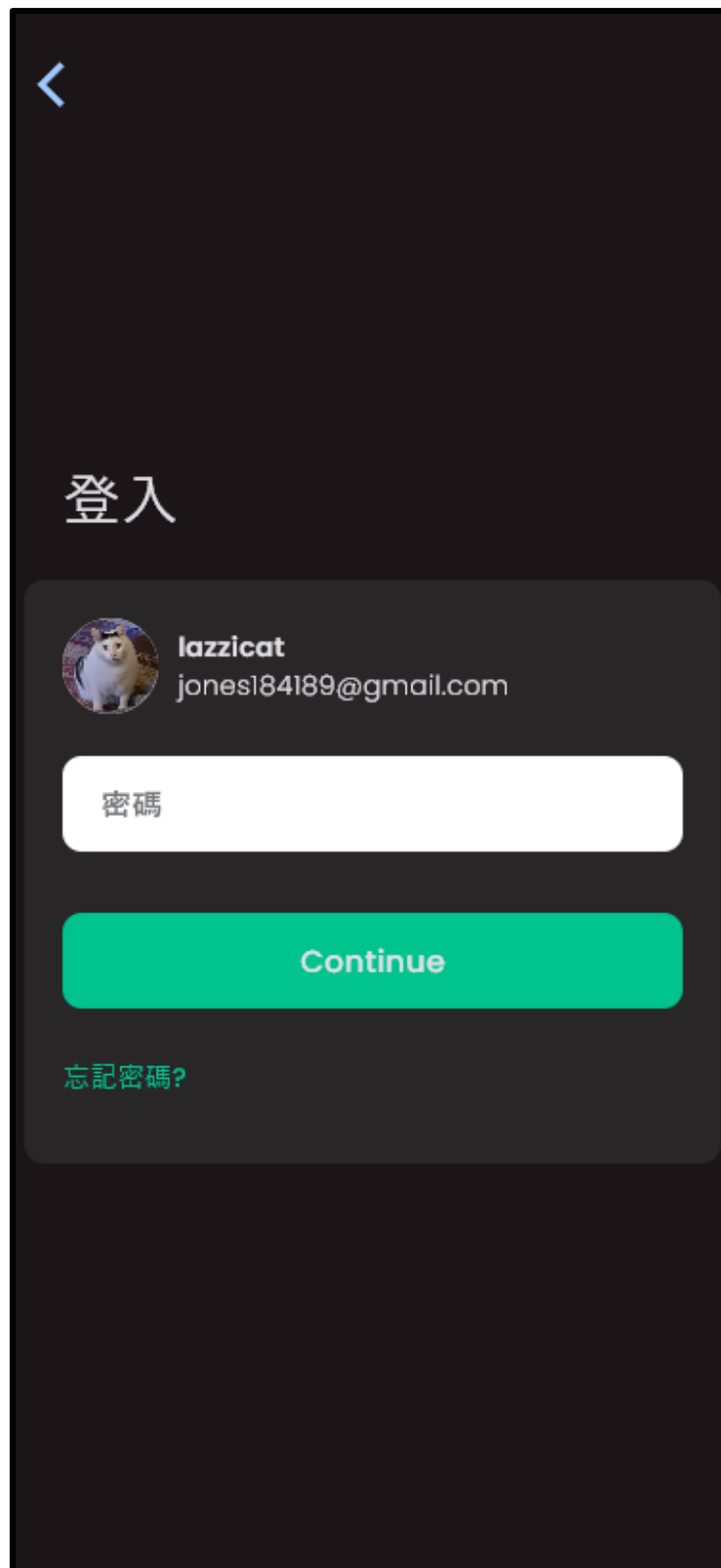


圖 22：使用者登入介面

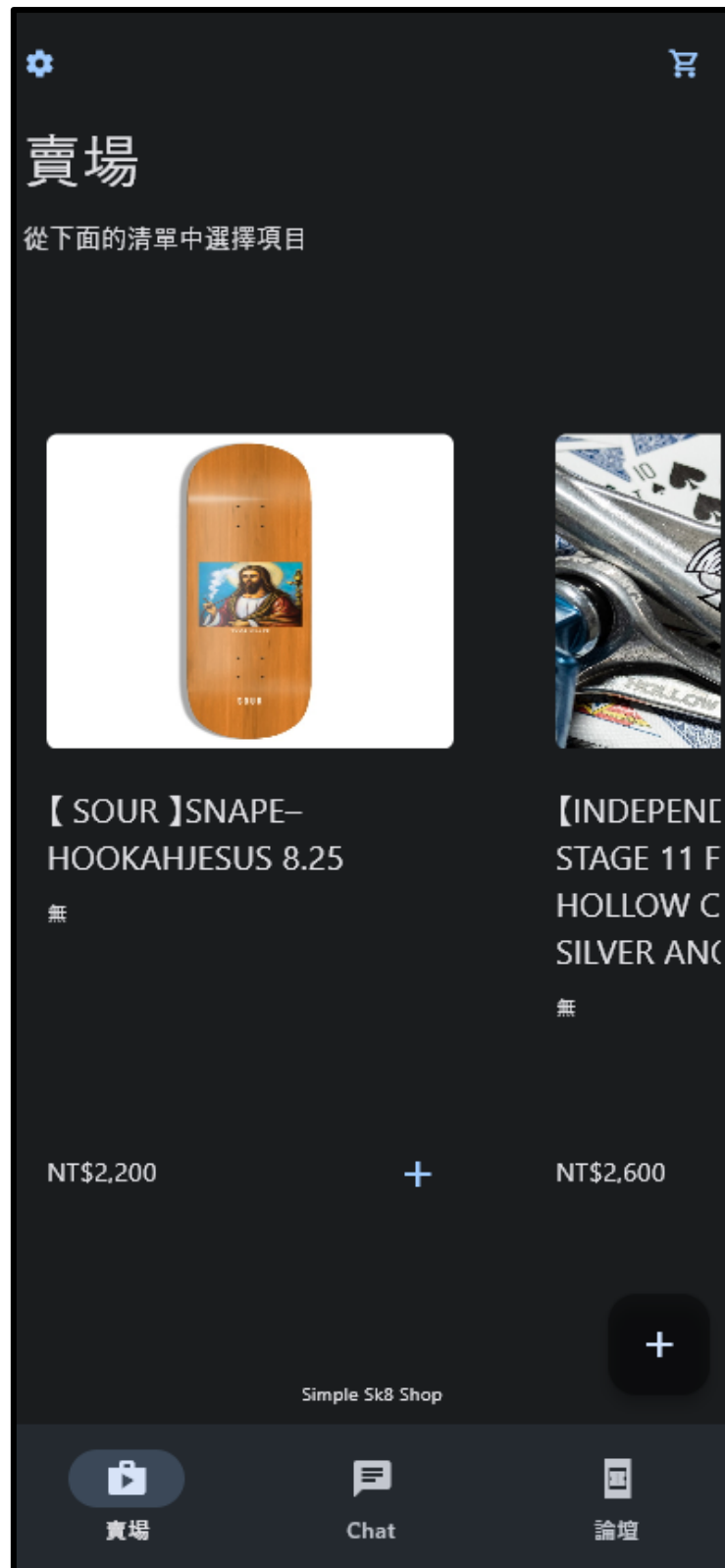


圖 23：賣場介面圖



圖 24：聊天助理主介面圖

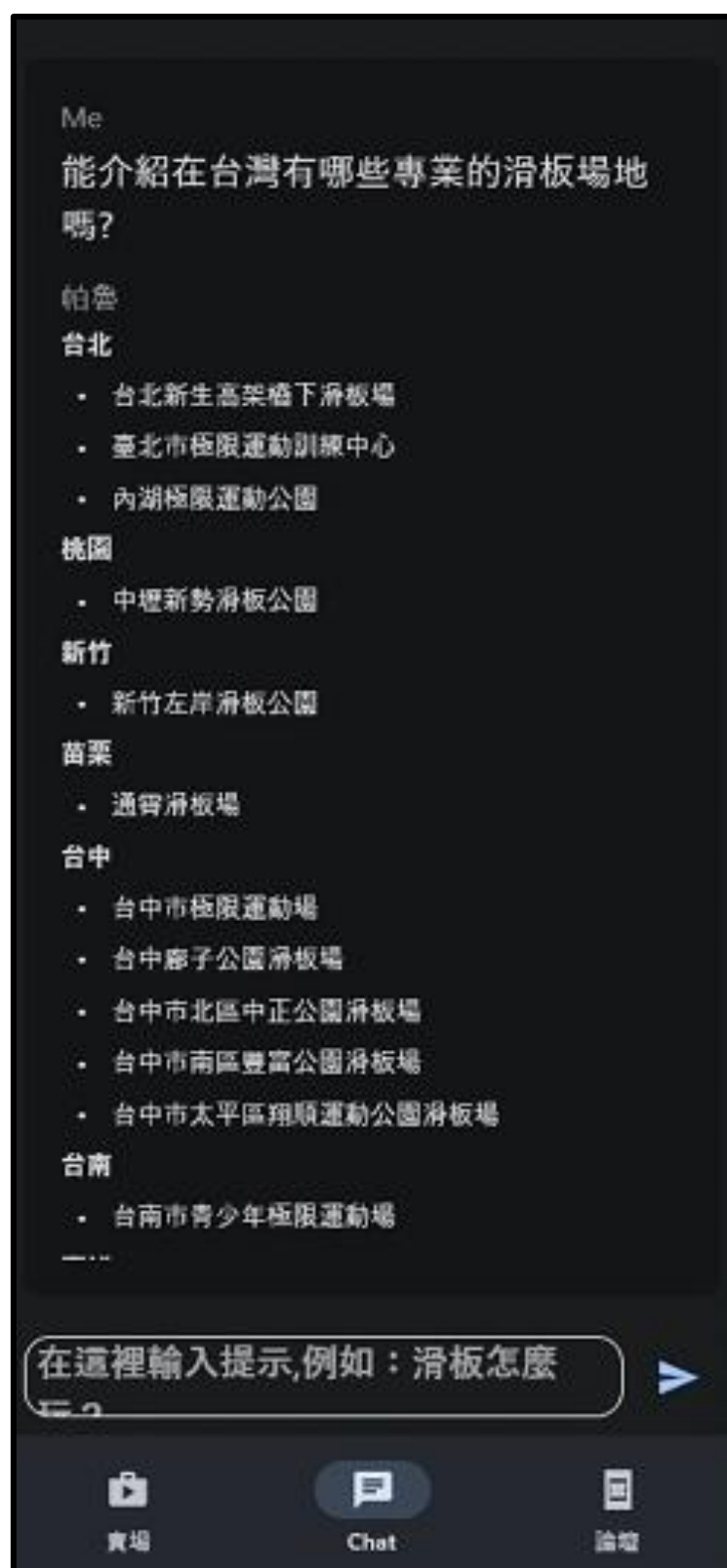


圖 25：聊天助理回答介面圖



圖 26：論壇介面圖

The image shows a mobile application interface for posting an article. At the top, there is a back arrow icon and the title "發布文章" (Post Article). Below the title are three input fields: "標題" (Title), "文章內容" (Article Content), and "選擇看板" (Select Board) with a dropdown arrow. Below these fields is a button labeled "上傳圖片" (Upload Image) with a plus icon. Further down is a large "發布" (Post) button. At the bottom, there is a navigation bar with three icons: a shopping bag labeled "賣場" (Marketplace), a speech bubble labeled "Chat", and a document icon labeled "論壇" (Forum), which is currently selected.

<

發布文章

標題

文章內容

選擇看板 ▼

上傳圖片

發布

賣場 Chat 論壇

圖 27：論壇發布文章介面圖

本系統在使用者介面的設計上，以操作流程之明確性為第一要項，清楚劃分不同型態的功能區。

伍、系統特色

一、推動滑板文化與二手市場的結合

本專題透過開發一款專注於滑板用品的一站式 APP，成功將滑板文化與二手市場結合，為滑板愛好者提供了一個專屬平台。這不僅促進了滑板文化的傳播，還解決了滑板用品高價和消耗品特性對預算有限的滑板玩家帶來的困擾。平台上的雙邊市場機制，讓買賣雙方能夠直接互動，促進了二手滑板用品的交易，達到資源再利用和環保的目的。

二、客製化聊天助理—以滑板為例

本系統運用了 Google Gemini 的語意理解技術，結合滑板領域的專業知識，開發出一個智慧型的聊天助理服務。這個助理不僅能即時回答使用者的滑板相關問題，還能根據使用者需求推薦平台上的賣場產品資訊。透過此智能助理，滑板新手能夠快速學習入門知識，而滑板愛好者則能獲得更深入的技術指導和產品推薦，極大地提升了使用者的滿意度和使用體驗。

三、建立社群驅動的 Web 2.0 平台

本專題所開發的系統整合了論壇、賣場和聊天助理三大功能，打造了一個社群驅動的 Web 2.0 平台。論壇功能讓使用者能夠分享滑板技巧、參與話題討論，實現了高效的資訊交流和知識分享；賣場功能則提供了便捷的交易平台，滿足了滑板相關商品的購買需求；聊天助理則提供了即時的智能問答服務。這些功能相輔相成，讓平台充滿了互動性和參與感，真正實現了以人為本、開放分享的 Web 2.0 理念，並提高了整體社群的活躍度和凝聚力。

陸、系統發展環境

一、軟體

表 14：軟體環境

作業系統	Windows 11
資料庫	PostgreSQL, Chroma DB
開發工具	Visual Studio Code, pgAdmin 4
框架(Python)	Flet, Langchain
程式語言	Python 3.12
雲端服務	AWS, Firebase
APIs	Google Gemini, Cohere Embedding

二、硬體

(一) 軟體開發電腦設備

表 15：個人電腦規格

電腦型號	CJSCOPE INC. QX Series
RAM(記憶體)	16GB
顯示卡	NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
硬碟	Samsung SSD 970 EVO 500GB, HDD 150GB
處理器	Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz

(二) 其他平台設備

由於本專題開發跨平台應用程式，因此所需設備如下表。

表 16：設備型號

Android	Sony Xperia 10 III
iOS	iPhone 8 Plus 256GB
iPadOS	iPad Pro 第 4 代

三、系統發展環境圖

本系統使用 Visual Studio Code 做為開發平台，並使用 Python 開發。首先，前端為跨平台應用程式，使用的框架為 Flet，而後端使用的資料庫為 PostgreSQL。其次，在聊天助理功能的部分透過 RAG 技術開發並使用 Chroma DB 與 Google Gemini，再透過 LangChain 框架連結兩者，而為維持聊天助理的回答品質，維運人員須定時更新向量資料庫中的資訊。最後，登入及存放圖片的功能使用 Firebase，賣場金流使用了綠界科技提供的金流服務。

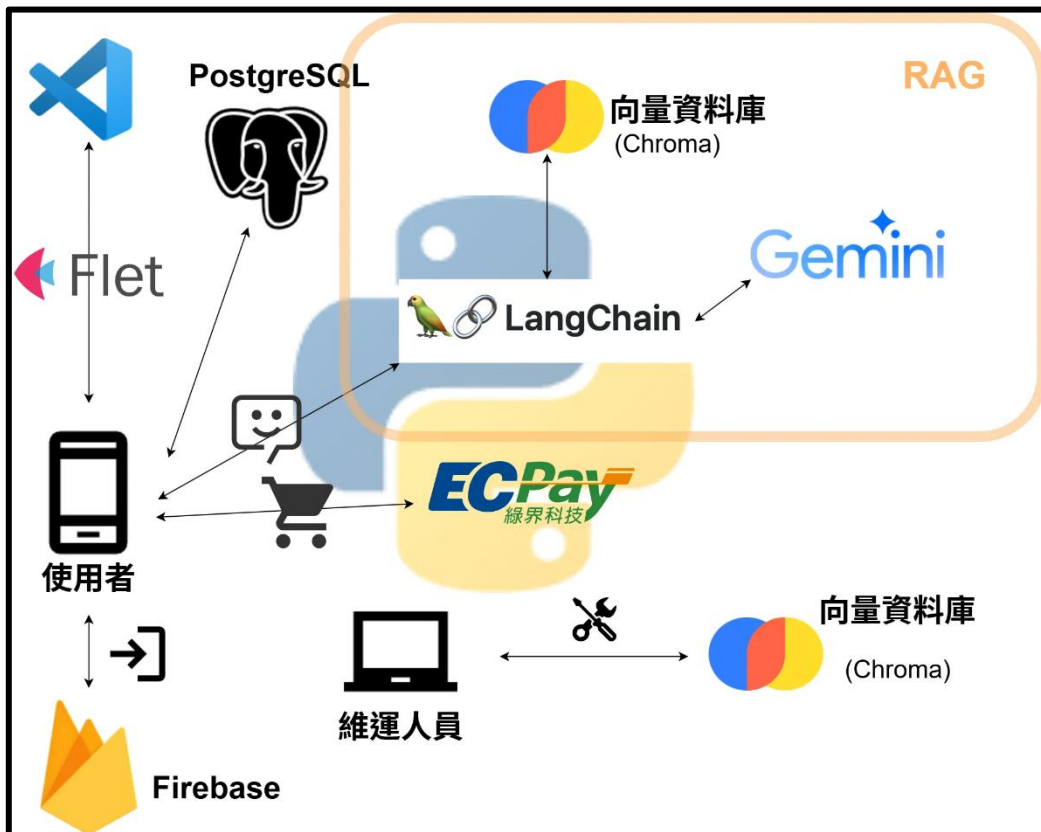


圖 28：系統發展環境

四、網路架構圖

本系統採用 Client – Server 架構，其中使用者為 Client 端，Server 端則是採用 Firebase、AWS RDS (PostgreSQL)、Google Gemini、ECPay API。向量資料庫本專案部署在地端故不列入 Server。

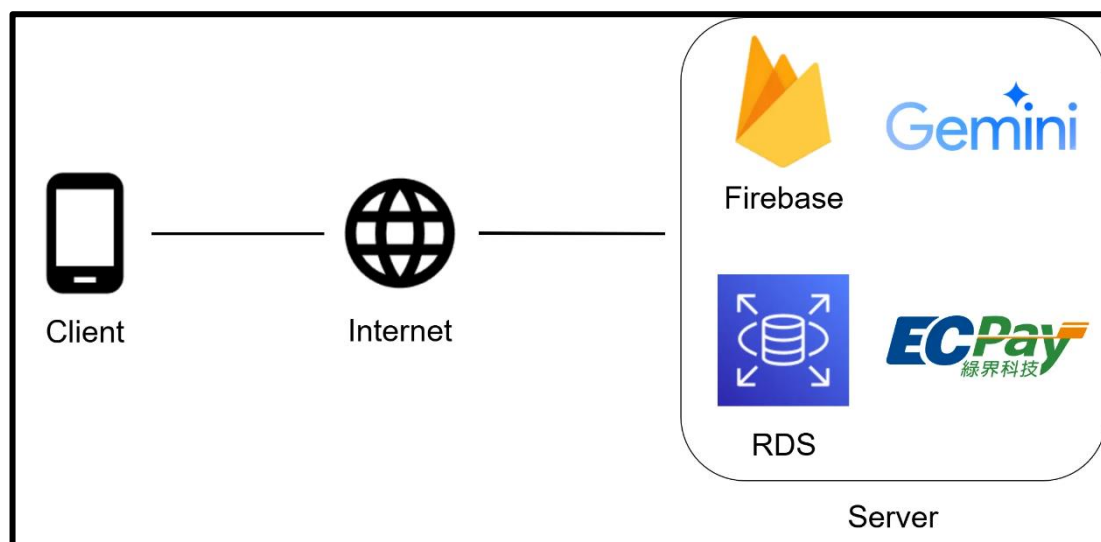


圖 29：網路架構圖

柒、系統測試

一、測試範圍

本系統測試將針對系統之功能做測試，以確保各項功能是否能正常運作，詳細測試內容寫於測試計畫。

二、測試結果與測試計畫

案例編號	A01	測試項目	註冊
工作說明	1. 輸入基本資料欄位 2. 點選註冊按鈕		
預期結果	1. 各個欄位皆可以輸入成功 2. 點選註冊按鈕可以註冊成功		
測試結果	成功	失敗原因	

案例編號	A02	測試項目	登入
工作說明	1. 輸入帳號密碼 2. 點選登入按鈕		
預期結果	1. 各個欄位皆可以輸入成功 2. 點選登入按鈕可以登入成功		
測試結果	成功	失敗原因	

案例編號	A03	測試項目	系統功能選單
工作說明	1. 點擊賣場按鈕 2. 點擊論壇按鈕 3. 點擊 Chat 按鈕		
預期結果	1. 點擊後可以進入賣場介面 2. 點擊後可以進入論壇介面 3. 點擊後可以進入 Chat 介面		
測試結果	成功	失敗原因	

案例編號	A04	測試項目	賣場
工作說明	1. 點選篩選按鈕進行商品選擇 2. 點擊搜尋按鈕搜尋目標商品 3. 點擊上架商品按鈕進入上架商品介面 4. 點擊購物車按鈕查看購物車 5. 點擊商品上的加入按鈕將商品加入購物車 6. 點擊篩選按鈕進行篩選 7. 左右滑動瀏覽商品		
預期結果	1. 點選後可以成功選擇商品類別 2. 點擊後可以成功輸入文字搜尋目標商品 3. 點擊後可以成功進入到上架商品介面 4. 點擊購物車可以成功進入購物車介面 5. 點擊按鈕可以成功把要購買的商品加入購物車中 6. 點擊後可以成功依據喜好進行商品篩選 7. 左右滑動可以瀏覽賣場商品資訊		
測試結果	成功	失敗原因	

案例編號	A05	測試項目	購物車
工作說明	1. 點選商品編輯按鈕可以針對該商品編輯數量或從購物車刪除 2. 點選結帳可以清空購物車並顯示結帳成功		
預期結果	1. 點擊後可以成功編輯購物車內的商品 2. 編輯商品功能正常運作 3. 結帳功能正常運作		
測試結果	成功	失敗原因	

案例編號	A06	測試項目	上架商品
工作說明	1. 測試選擇分類類別按鈕 2. 點擊加入圖片按鈕上傳圖片 3. 輸入商品名稱欄位 4. 輸入商品數量欄位 5. 輸入商品價格欄位 6. 輸入商品使用狀況欄位 7. 測試上架商品按鈕以在賣場中上架商品		

預期結果	1. 點擊後可以選擇欲上架的商品類別 2. 點擊後可以成功選擇並上傳欲上架的商品圖片 3. 上架商品名稱欄位可以輸入成功 4. 上架商品數量欄位可以輸入成功 5. 上架商品價格欄位可以輸入成功 6. 上架商品使用狀況欄位可以輸入成功 7. 點擊上架商品按鈕可以成功在賣場中上架商品		
測試結果	成功	失敗原因	

案例編號	A07	測試項目	論壇
工作說明	1. 點擊搜尋按鈕搜尋論壇內文章 2. 點擊發布文章按鈕跳到發布文章介面 3. 點擊篩選按鈕依據喜好篩選文章 4. 測試瀏覽文章功能 5. 測試留言及按讚功能		
預期結果	1. 點擊後可以成功搜尋論壇內文章 2. 點擊後可以成功跳到發布文章介面 3. 點擊後可以成功依據喜好篩選文章 4. 上下滑動可以看論壇內文章 5. 可以成功進行留言和按讚		
測試結果	成功	失敗原因	

案例編號	A08	測試項目	發布文章
工作說明	1. 測試選擇類別按鈕 2. 輸入文章標題欄位 3. 輸入內文框:輸入文章內文 4. 點擊加入圖片按鈕在文章中加入圖片 5. 點擊發布文章按鈕發布文章		
預期結果	1. 可以成功選擇欲發布文章類別 2. 輸入文章標題欄位可以輸入成功 3. 輸入文章內文欄位可以輸入成功 4. 點擊後可以成功在文章中加入圖片 5. 點擊後可以成功發布文章		
測試結果	成功	失敗原因	

案例編號	A09	測試項目	聊天助理
工作說明	1. 點擊問題模板按鈕查看問題 2. 輸入問題欄位		
預期結果	1. 點擊後會隨機跳出系統內建問題 2. 問題模板內建之問題聊天助理可以成功回答		
測試結果	成功	失敗原因	

捌、 結論

本專案的主要目標是開發一款結合論壇功能的滑板二手交易 APP，旨在解決滑板愛好者面臨的高價入手、消耗品成本等問題。近年來，由於環保意識的興起，民眾對於選購二手物品的興趣逐年提升，尤其在滑板文化盛行的情況下。而為了打破滑板入手門檻高的困擾，本平台的二手交易市場專注於滑板相關商品，提供賣家和買家直接進行交易的平台。

平台的特色之一是整合了論壇系統，這將成為滑板玩家交流和分享的場所，解決新手難以融入滑板圈的問題。此外，聊天機器人作為智慧型問答服務的一部分，基於 Google Gemini 的語意理解技術，提供滑板知識的即時問答。這為使用者提供了更貼切且便利的問答體驗，並透過引用論壇文章和上架產品數據進行問題分析，提供具參考價值的回答。

在技術層面，平台採用 Python Flet 框架開發跨平台應用程式，以提供高效能和原生體驗，並且考慮到用戶的便利性。語言模型的回答品質得以改善，採用提示工程和檢索增強生成(RAG)技術，讓語言模型更好地理解特定領域的問題，提高回答的完整度和真實性。

在技術整合方面，本平台使用 LangChain 框架作為智慧型問答服務的後端，與 Chroma DB 整合，以提供所需的資料。同時，向量資料庫 (Vector Store) 被選用用於文本檢索，以增強問答服務的效能。

總體而言，本專案的獨特之處在於創新地結合了二手賣場、論壇和聊天機器人，提供全方位的滑板服務。透過跨平台應用程式、改進的語言模型回答技術，以及整合式的技術架構，專案致力於打造一個客製化且具互動性的使用體驗，滿足滑板玩家的需求。

玖、參考文獻

1. 海防道 skate shop, 線上商店| 蝦皮購物(N.d.).Retrieved from https://shopee.tw/haiphongroad9?utm_campaign=-&utm_content=product&utm_medium=affiliates&utm_source=an_16015930000&utm_term=aavarvmyvtj9
2. 9CE SKATE SHOP 官網 (N.d.). Retrieved from <https://9ceskateshop.91app.com/v2/official>
3. 二手市場調查. (2021). 二手物成為更多台灣 35 歲以下年輕人購物首選. Retrieved from <https://blog.carousell.com/tw/%E6%97%8B%E8%BD%89%E6%96%B0%E8%81%9E-carousell%20-news/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%BA%8C%E6%89%8B%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%AA%BF%E6%9F%A5/> (April 21, 2021).
4. Smith, J. (2024). Skateboard Market Size, Share And Trends Report, 2030. Retrieved from <https://www.linkedin.com/pulse/skateboard-market-size-share-trends-report-2030-jassica-smith-o9myf> (March 27, 2024).
5. Grand View Research. (2023). Skateboard Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Street Board, Long Board), By End-user (Kids, Teenagers, Adults), By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030. Retrieved from <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/skateboard-market>.
6. AWS Pricing Calculator. (2023). 畢專雲端服務預估. Retrieved from <https://calculator.aws/#/estimate?id=b180d8e360dda2d119d6a62c0a7853390f02a8f8> (October 24, 2023).
7. AWS. (2023, n.d.). 什麼是提示工程？ Retrieved from <https://aws.amazon.com/tw/what-is/prompt-engineering/>

8. Lewis, P., Perez, E., Kiela, D., Merritt, R. (2023). 什麼是檢索增強生成？：利用從外部來源獲取的事實來提高生成人工智慧模型準確性和可靠度的技術。NVIDIA Official Blog. November 16, 2023. Retrieved from <https://blogs.nvidia.com.tw/blog/what-is-retrieval-augmented-generation/?ncid=so-face-985849>
9. Amazon Web Services. (2023). 什麼是向量資料庫? Retrieved from <https://aws.amazon.com/tw/what-is/vector-databases/>
10. 綠界科技. (2023). 金流是什麼？何謂第三方金流. Retrieved from <https://support.ecpay.com.tw/9235/>
11. Google AdSense. (2024). 幫助您實現靠網站賺錢的夢想. Retrieved from <https://adsense.google.com/start/#calculator>
12. Mixpanel. (2024). Retention Report Overview. Retrieved from <https://docs.mixpanel.com/docs/reports/retention>
13. ClickZ. (2024). CPM Calculator. Retrieved from <https://www.clickz.com/static/cpm-calculator>
14. Sahlman, William A., and Daniel R Scherlis. (1987, revised 2009). A Method For Valuing High-Risk, Long-Term Investments: The "Venture Capital Method". Harvard Business School Background Note 288-006. Retrieved from <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=6515>
15. Wikipedia. (May 28, 2024). Flutter. Retrieved from <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/Flutter>
16. Wikipedia. (May 28, 2024). React Native. Retrieved from https://zh.wikipedia.org/zh-tw/React_Native
17. LangChain. (April 25, 2024). In Wikipedia. Retrieved from <https://en.wikipedia.org/wiki/LangChain>

附錄一：使用手冊

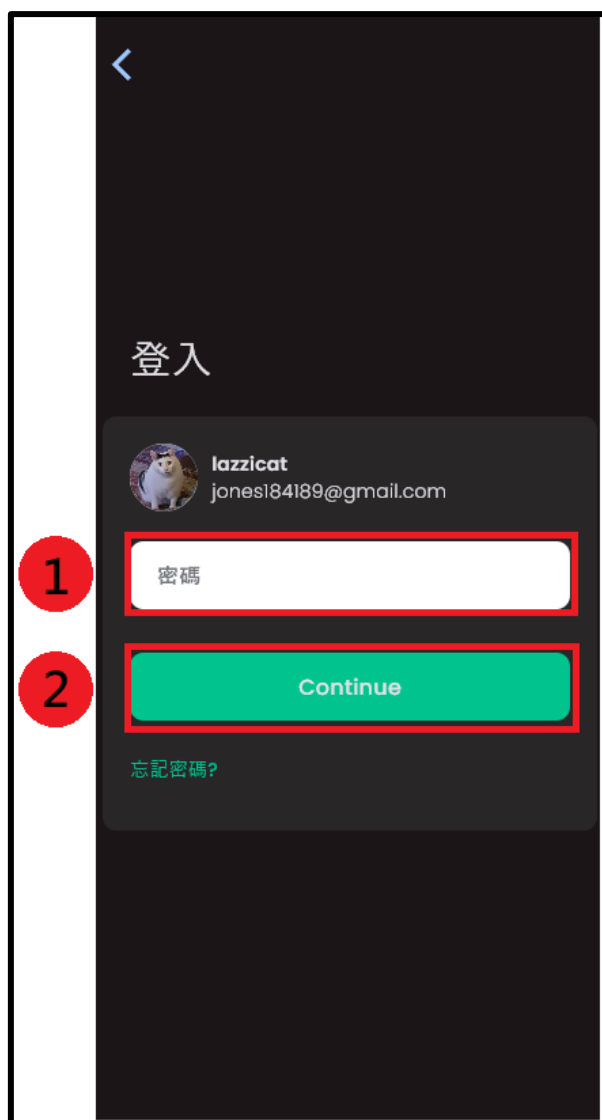
此處將介紹本軟體的操作流程，以程式畫面及文字輔助敘述。

系統起始畫面



1. 帳號輸入框：輸入欲登入的帳號
2. 繼續：若輸入之 Email 存在，則進入登入介面，否則進入註冊介面

登入介面



A screenshot of a mobile application's login screen. The background is dark grey. At the top left, there is a white back arrow icon. Below it, the word "登入" (Login) is displayed in white. Underneath, there is a user profile section with a circular avatar of a cat, the username "lazzicat", and the email "jones184189@gmail.com". Below the profile, there is a white password input field with the placeholder text "密碼". To the left of this field is a red circle with the number "1". Below the password field is a green "Continue" button. To the left of this button is a red circle with the number "2". Below the button, there is a link that says "忘記密碼?" (Forgot password?) in green text.

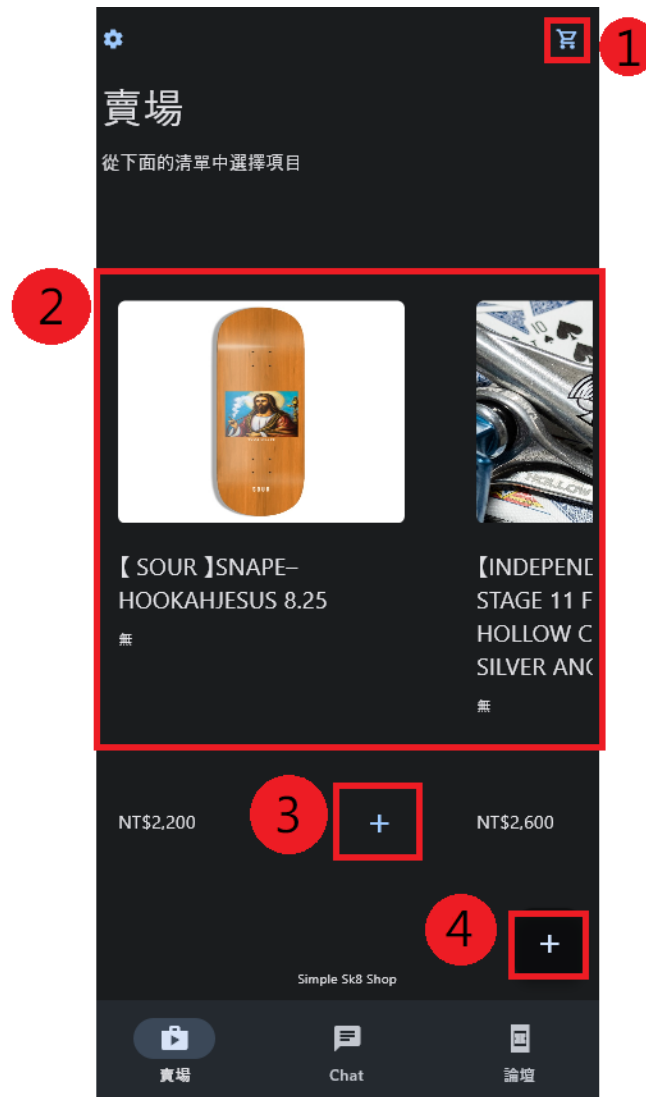
1. 密碼輸入框：輸入密碼
2. 登入按鈕：登入成功後進入主畫面(賣場)

註冊介面

The diagram shows a mobile app registration screen with a dark background. At the top left is a white back arrow. Below it, the title '註冊' (Registration) is displayed. A message reads: '看起來你還沒有帳戶。讓我們開始吧！' followed by the email 'test@test.com'. Below this are two input fields: 'Name' and 'Password'. A green button labeled '同意並繼續' (Agree and Continue) is at the bottom. Three red circles with white numbers 1, 2, and 3 are placed to the left of the input fields and the button, respectively, indicating the sequence of actions.

1. 帳號輸入框：輸入欲註冊的帳號名稱
2. 密碼輸入框：輸入欲註冊的密碼
3. 同意並繼續按鈕：註冊成功後進入賣場介面

賣場介面(主畫面)



1. 購物車按鈕: 點擊按鈕進入購物車
2. 左右滑動瀏覽商品: 左右滑動可瀏覽賣場商品資訊
3. 加入購物車按鈕: 點擊後可以依據喜好將商品加入購物車
4. 上架商品按鈕: 點選按鈕後進入上架商品介面

購物車介面



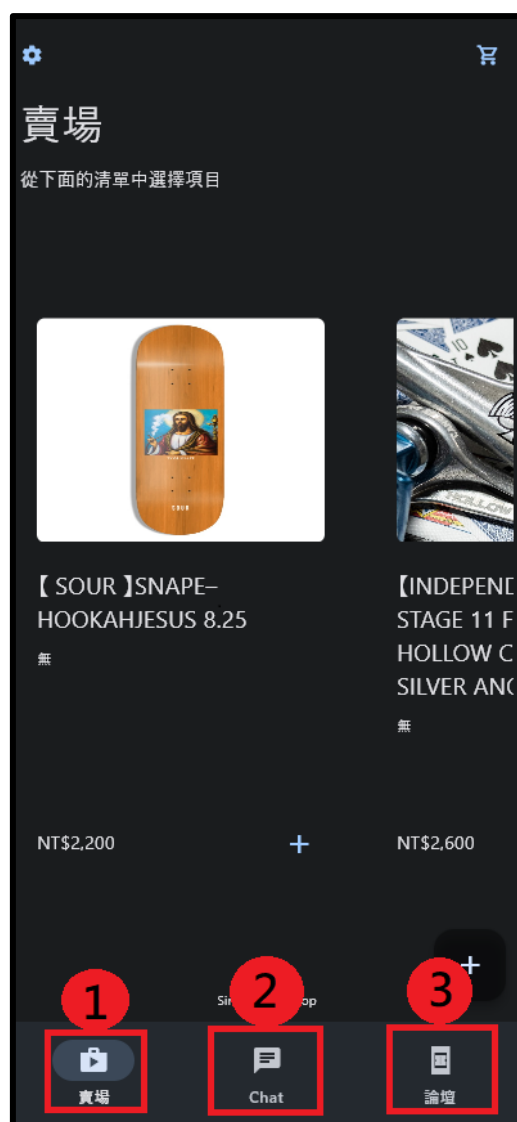
1. 編輯按鈕: 點擊後可編輯購物車內的商品
2. 結帳按鈕: 勾選要購買的商品後點選按鈕結帳
3. 編輯數量按鈕: 可以增加或減少欲購買商品的數量
4. 移除商品按鈕: 將商品移出購物車
5. 確認按鈕: 確認購買商品數量

問答介面



1. 常問問題按鈕: 會有 5 個內建的問題分類，點擊後該分類下內建的問題會隨機貼到輸入框中
2. 問題輸入框: 輸入想問的滑板相關問題

系統功能選單



1. 賣場: 點擊後進入賣場介面
2. 問答: 點擊後進入問答介面
3. 論壇: 點擊後進入論壇介面

論壇介面



1. 分類按鈕: 點擊後可依據分類篩選論壇文章
2. 回復文章按鈕: 點擊後可以回復這篇文章
3. 點擊喜歡按鈕: 點擊後可以給喜歡的文章按個讚
4. 發布文章按鈕: 點擊後會跳轉到發布文章介面

發布文章介面

The screenshot shows a mobile app interface for posting an article. The title '發布文章' is at the top. Below it are five numbered steps: 1. Title input field, 2. Article content input field, 3. Select board dropdown menu, 4. Upload image button, and 5. Publish button. The bottom navigation bar has three icons: '賣場' (Market), 'Chat', and '論壇' (Forum).

發布文章

1 標題

2 文章內容

3 選擇看板

4 上傳圖片

5 發布

賣場 Chat 論壇

1. 輸入標題框:輸入文章標題
2. 輸入內文框:輸入文章內文
3. 選擇看板按鈕:可以選擇欲發布文章看板
4. 上傳圖片按鈕:點擊後可以在文章中上傳圖片
5. 發布文章按鈕:點擊後發布文章

上架商品介面



<

上架商品申請表單

填寫表單後，我們會盡快審核您的商品資訊。

1 商品名稱

2 商品價格

3 商品描述

4 上傳商品圖片

5 提交

賣場 Chat 論壇

1. 商品名稱輸入框:輸入欲上架商品名稱
2. 商品價格輸入框:輸入欲上架商品價格
3. 商品概述輸入框;輸入欲上架商品概述
4. 上傳圖片按鈕:點擊後可選擇並上傳欲上架的商品圖片
5. 提交按鈕:點擊提交按鈕即可在賣場中上架商品

附錄二：調查問卷

為了解「生成式 AI 輔助滑板一站式服務」的使用者需求，本團隊使用 Google 表單對使用者發放網路問卷，以下為問卷內容。

您是否接觸過滑板 *

☐ 是

☐ 否

您平常購買的管道 *

☐ 滑板實體店

☐ 線上平台(蝦皮、9ce、nike...)

☐ 二手市場

☐ 其他：

您是否有購入二手商品的經驗 *

☐ 是

☐ 否

您是否有在線上購入滑板商品的經驗 *

☐ 是

☐ 否

您購買滑板時，注重滑板的哪樣需求 *

- ☐ 價格
- ☐ 品牌
- ☐ 樣式
- ☐ 技術規格
- ☐ 外表

您是否介意購買二手滑板 *

- ☐ 非常介意
- ☐ 介意
- ☐ 不介意

請問賣場提供買家和賣家一個交易滑板商品的平台，是否有提高您對本產品的使用意願？ *

- ☐ 非常願意
- ☐ 願意
- ☐ 普通
- ☐ 不願意
- ☐ 非常不願意

請問論壇針對滑板的各種面向(技術、產品、活動、場地等)，提供創作者一個訊息^{*}交流的平台，是否有提高您對本產品的使用意願？

- ☐ 非常願意
- ☐ 願意
- ☐ 普通
- ☐ 不願意
- ☐ 非常不願意

請問滑板論壇的功能，是否有提高您對本產品的使用意願？^{*}

- ☐ 非常願意
- ☐ 願意
- ☐ 普通
- ☐ 不願意
- ☐ 非常不願意

請問您是否介意本系統的智慧機器人參考您在本系統的論壇所發布的文章、回覆，^{*}以及您在本系統的賣場所上架之商品資訊，作為其回答問題的依據？

- ☐ 非常介意
- ☐ 介意
- ☐ 不介意

請問智慧機器人提供回答關於滑板相關(產品、技術、活動、場地)問題的服務，是否^{*}有提高您對本產品的使用意願？

- ☐ 非常願意
- ☐ 願意
- ☐ 普通
- ☐ 不願意
- ☐ 非常不願意

假設本系統上市，請問您會不會推薦給親朋好友？^{*}

- ☐ 非常願意
- ☐ 願意
- ☐ 普通
- ☐ 不願意
- ☐ 非常不願意